HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ

Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Distributionsstrukturens påverkan på logistisk effektivitet

En fallstudie om skillnaderna och samspelet mellan centraliserade och decentraliserade flöden för lokala paket

Alfred Lättman & Kristian Ibrahim

2026

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp
Industriell ekonomi
Industriell ekonomi - högskoleingenjör

Handledare: Åsa Hadin
Granskare: Robin von Haartman

Förord

Examensarbetet är det sista momentet i vår utbildning till Högskoleingenjör inom Industriell Ekonomi vid Högskolan i Gävle och omfattar 15 högskolepoäng. Arbetet har genomförts i samarbete med ett fallföretag som valt att vara anonymt. Arbetet behandlar skillnaderna och samspelet mellan centraliserade och decentraliserade distributionsstrukturer med fokus på logistisk effektivitet samt de möjligheter och utmaningar som är förknippade med dessa. Arbetet har varit både lärorikt, utvecklande och bidragit till en fördjupad förståelse av en bransch och verksamhet vars interna processer sällan synliggörs.

Vi vill rikta ett stort tack till fallföretaget för möjligheten att genomföra detta examensarbete samt för det stöd och den tillgång till kunskap och erfarenhet som har varit avgörande för studiens genomförande. Ett särskilt tack riktas till platschefen, distributionschefen och transportledaren för deras engagemang, tid och värdefulla insikter under arbetets gång. Vi vill även tacka vår handledare vid Högskolan i Gävle för vägledning och stöd under examenarbetets process.

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för ett välfungerande samarbete, där vi gemensamt bidragit med engagemang, ansvarstagande och stöd genom hela arbetets genomförande.

Alfred Lättman & Kristian Ibrahim
Högskolan i Gävle
Juni 2026

Abstract

The design of the distribution structure involves a continuous strategic trade-off between the economies of scale offered by centralization and the flexibility and market proximity provided by decentralization. This study examines how the choice of structure affects the logistical efficiency of local parcel flows, in other words, shipments that are both collected and distributed within the same local geographic area. Currently, all local parcels in the studied distribution area are transported to a central sorting terminal before being returned to the local hub for distribution. This generates a significant geographic detour only for the purpose of sorting. The purpose of this study is to analyze how the choice of distribution structure affects the logistical efficiency of local parcels. The study examines the differences and the interplay between centralized and decentralized parcel flows by evaluating a hybrid solution and examining the conditions for a local parcel flow.

To achieve thus purpose, qualitative and quantitative methods were combined in a case study. The primary empirical data was obtained through semi-structured interviews with three key individuals from the case company. This was complemented by on-site observations of how parcels were handled during daily operations at the local hub. Additionally, statistics regarding the company's parcel volumes and official wage statistics were obtained. The complied data was then analyzed by identifying recurring patterns in the interview responses and performing calculations on costs and parcel flows.

The study demonstrates that the automated sorting at the centralized terminal is highly time-efficient, whereas a hypothetical local sorting process would require a lot of manual work and take significantly longer. A critical breakpoint is identified regarding the daily volume of local parcels required for a decentralized hybrid solution to successfully reduce fixed transportation costs. If the volume reaches this breakpoint, the results indicate that a net cost saving can be achieved, regardless of whether pre-sorting takes place at parcel agents and corporate companies or not. For parcel volumes below this breakpoint, the hybrid solution instead results in a net loss, as the additional staff costs cannot be offset by reduced transportation expenses.

The conclusion demonstrates that the impact of the centralized distribution structure on local parcels is divided. Regarding internal efficiency, the central terminal's economics of scale, high degree of automation and standardized processes outweigh the disadvantage of local parcels being transported back and forth, which means increased time consumption and environmental impact. Sorting the parcels manually at the local level would instead increase the handling cost per parcel, require additional staff and increase the risk of sorting errors. Regarding external efficiency, the customer is not negatively affected by the centralization, as the transportation and sorting processes take place during evening and night hours, thereby maintaining stable lead times and high delivery precision. In conclusion, the study shows that a local hybrid solution can be hindered by external, physical constraints further up the supply chain. A pronounced lack of space at local parcel agents may prevent the extra material handling required for the solution to be practically possible and economically profitable.

Keywords: *Distribution structure, Centralization, Decentralization, Logistical efficiency, Supply Chain Management, Parcel flow*

Sammanfattning
Utformningen av en distributionsstruktur innebär en ständig strategisk avvägning mellan centraliseringens stordriftsfördelar och decentraliseringens flexibilitet och närhet till marknaden. Denna studie undersöker hur valet av struktur påverkar den logistiska effektiviteten för lokala paketflöden, det vill säga försändelser som både lämnas in och delas ut inom samma geografiska närområde. I dagsläget transporteras samtliga lokala paket i det studerade distributionsområdet till en central sorteringsterminal innan de returneras till den lokala hubben för distribution. Det genererar en lång geografisk omväg enbart för sortering. Syftet med studien är att analysera hur valet av distributionsstruktur påverkar den logistiska effektiviteten för lokala paket. Studien studerar skillnaderna och samspelet mellan centraliserade och decentraliserade paketflöden genom att utvärdera en hybridlösning och undersöka förutsättningarna för ett lokalt paketflöde.

För att besvara syftet kombinerades kvalitativa och kvantitativa metoder i en fallstudie. Den primära empirin samlades in genom semistrukturerade intervjuer med tre nyckelpersoner från fallföretaget. Detta kompletterades med att på plats studera hur paketen hanterades i vardagen på den lokala hubben. Utöver detta hämtades statistik över företagets paketvolymer och officiell lönestatistik. Den sammanställda datan analyserades sedan genom att identifiera återkommande mönster i intervjusvaren och genom beräkningar på kostnader och paketflöden.

Studien visar att den centraliserade terminalens maskinella sortering är mycket tidseffektiv, medan en hypotetisk lokal sortering skulle kräva omfattande manuellt arbete och ta betydligt längre tid. Det identifieras en brytpunkt för hur många lokala paket om dagen som krävs för att en decentraliserad hybridlösning ska kunna reducera de fasta kostnaderna för transporter till en central sortering. Om volymen når denna brytpunkt indikerar resultatet att en nettobesparing kan uppnås, oavsett om försortering hos ombud och företagskunder sker eller inte. För paketvolymer under denna brytpunkt medför hybridlösningen i stället en nettoförlust, eftersom de tillkommande personalkostnaderna inte kan kompenseras av minskade transportutgifter.

Slutsatsen visar att den centraliserade distributionsstrukturens påverkan på de lokala försändelserna är tudelad. Gällande den inre effektiviteten väger den centrala terminalens stordriftsfördelar, höga automatiseringsgrad och standardiserade processer tyngre än att de lokala paketen tvingas åka fram och tillbaka, vilket innebär en ökad tidsåtgång och miljöpåverkan. Att i stället sortera paketen manuellt lokalt skulle höja hanteringskostnaden per paket, kräva mer personal och öka risken för felsortering. Gällande den yttre effektiviteten påverkas inte slutkunden negativt av centraliseringen, då transporterna och sorteringen sker under kvälls- och nattetid och upprätthåller en stabil ledtid med hög leveransprecision. Avslutningsvis visar studien att en lokal hybridlösning kan begränsas av externa, fysiska faktorer längre upp i försörjningskedjan. Uttalad platsbrist hos de lokala ombuden kan förhindra den extra materialhantering som krävs för att lösningen ska vara genomförbar och lönsam i praktiken.

Nyckelord: *Distributionsstruktur, Centralisering, Decentralisering, Logistisk effektivitet, Supply Chain Management, Paketflöde*

Begreppslista

Relevanta begrepp som återkommer i studien.

Fyllnadsgrad – Ett mått på hur väl ett fordons kapacitet utnyttjas, uttryckt i procent.

Hubbar – En typ av nod som fungerar som lokal knutpunkt i distributionsnätverket som samlar in och distribuerar gods inom en specifik region (i denna studie hubben i Gävle).

Ineffektivitet – Motsatsen till effektivitet och är ett tillstånd där verksamhetens resurser inte utnyttjas optimalt. Inom logistik kan det innebära onödiga transportsträckor, låg fyllnadsgrad eller flaskhalsar i flödet som leder till ökade kostnader och längre ledtider.

Ledtid – Den totala tiden från att en order initieras till att produkten är levererad till slutkund.

Noder – Representerar fysiska platser, till exempel terminaler eller hubbar.

Sorteringsterminal – En storskalig anläggning där gods från flera regioner samlas och sorteras maskinellt (i denna studie terminalen i Örebro).

Stordriftsfördel – Innebär att kostnaden per producerad eller hanterad enhet sjunker ju större volymer som hanteras på samma gång. Det beror på att fasta kostnader kan fördelas på fler enheter.

Tredjepartslogistik (3PL) – En extern part ansvarar för logistiktjänster, exempelvis sortering, transport och lagerhållning.

Figurförteckning

Figur 1. Överblick av metoder som användes för den aktuella studien. 3

Figur 2. Diagram som jämför kostnader med antalet lokaler i en distributionsstruktur (Christopher, 2022, s. 255). 16

Figur 3. Enkel illustration av centralisering kontra decentralisering. Egenproducerad bild med inspiration från Milewski (2020, s.3). 17

Figur 4. Relationen mellan transport- och lagerhållningskostnader (Sarder, 2020, s. 15). 21

Figur 5. Modell över studiens teoretiska referensram och kopplingen till logistisk effektivitet. Egenproducerad bild. 24

Figur 6. Karta över det lokala distributionsområdet, i det röda området kör skåpbilar och i det blåa kör last- och postbilar..... 26

Figur 7. Flödesbeskrivning av nuvarande paketflöde..... 27

Figur 8. Flödesbeskrivning av ett kombinerat centraliserat och hypotetiskt decentraliserat paketflöde med lokal sortering (Hybridlösning). 29

Tabellförteckning

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer. 6

Tabell 2. Sammanställning av observationer..... 6

Tabell 3. Ledtider för nuvarande paketflöde (Gävle – Örebro – Gävle). 28

Tabell 4. Sammanställning av distributionsvolymer för april 2026 (20 arbetsdagar). ... 29

Tabell 5. Ledtider för hypotetiskt lokalt flöde..... 34

Tabell 6. Ekonomisk jämförelse av relevanta månadskostnader (baserat på 20 arbetsdagar). 35

Innehållsförteckning

Förord i
Abstract ii
Sammanfattning iii
Begreppslista iv
Figurförteckning v
Tabellförteckning v
1. Inledning 1
1.1 Bakgrund 1
1.2 Problematisering 1
1.3 Syfte och frågeställningar 2
1.4 Avgränsning 2
2. Metod 3
2.1 Vetenskapligt angreppssätt 3
2.2 Fallstudie 4
2.3 Primär- och sekundärdata 4
2.3.1 Intervjuer 5
2.3.2 Observationer 6
2.4 Litteraturgenomgång 6
2.5 Dataanalys 7
2.5.1 Kvalitativ analysmetod 7
2.5.2 Kvantitativ databearbetning 8
2.6 Studiens kvalitet 9
2.6.1 Validitet och reliabilitet 9
2.6.2 Generaliserbarhet 10
2.7 Etiska aspekter 10
2.7.1 Information och samtycke 10
2.7.2 Konfidentialitet och datahantering 11
2.8 Hållbarhetsaspekter 11
2.9 Metoddiskussion 12
3. Teoretisk referensram 14
3.1 Supply Chain Management 14
3.1.1 Huvudsakliga flöden inom SCM 14
3.2 Distributionsstruktur 15
3.3 Centralisering och decentralisering 16
3.3.1 Kapacitetsbegränsningar i lokala noder 17
3.4 Logistisk effektivitet 18

3.4.1 Prestationsmått inom distribution 19
3.5 Ledtid 19
3.6 Transport 20
3.6.1 Resursutnyttjande och fyllnadsgrad 21
3.6.2 Last-mile 21
3.7 Manuell och automatiserad sortering 22
3.8 Teorisammanfattning 22
4. Empiri 25
4.1 Verksamhetsbeskrivning 25
4.2 Flödesbeskrivning 26
4.3 Transport och ledtider 27
4.4 Verksamhetsdata och nyckeltal 28
4.5 Hypotetisk lokalt flöde 29
4.5.1 Möjligheter och begränsningar med lokal sortering 30
5. Beräkningar 32
5.1 Transportberäkningar 32
5.2 Sorteringseffektivitet (Maskin vs Människa) 33
5.3 Jämförelse av ledtid 33
5.4 Jämförelse av kostnader 34
6. Analys 36
6.1 Hur påverkar centraliserad sorteringsstruktur den logistiska effektiviteten vid hantering av lokala försändelser? 36
6.1.1 Påverkan på inre effektivitet 36
6.1.2 Påverkan på yttre effektivitet 39
6.2 Vilka skillnader i logistisk effektivitet kan identifieras mellan ett centraliserat och ett hypotetiskt decentraliserat paketflöde? 40
6.2.1 Effektivitet i hantering 41
6.2.2 Analys kring ledtid 42
7. Slutsats 43
7.1 Teoretiskt bidrag 43
7.2 Praktiskt bidrag 44
7.3 Studiens begränsningar 44
7.4 Förslag till framtida forskning 44
Referenser 45
Bilaga 1 – Missivbrev 47
Bilaga 2 – Intervjufrågor till transportledare 48
Bilaga 3 – Intervjufrågor till distributionschef och platschef 49
Bilaga 4 – Förutbestämda fokusområden för observation 50

1. Inledning

I det här kapitlet beskrivs bakgrunden till studien, problematisering, syftet, frågeställningar samt de avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund

Det är i dagsläget en avgörande konkurrensfaktor för ett företag att ha effektiva och välfungerande logistiksystem. Supply Chain Management (SCM) handlar i grunden om att strategiskt hantera och integrera flöden av material och information genom hela försörjningskedjan, med syftet att uppfylla kunders krav på ett kostnadseffektivt sätt (Christopher, 2022). För att utvärdera logistikens prestation används vanligtvis dimensionerna inre och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten fokuserar på hur väl verksamheten utnyttjar sina resurser för att hålla nere kostnaderna, medan den yttre effektiviteten avser förmågan att uppfylla kundens krav genom exempelvis korta ledtider och hög servicenivå (Fugate et al., 2010).

Ett vanligt tillvägagångssätt för att hantera dessa logistikflöden är att använda sig av tredjepartslogistik (3PL), vilket innebär att en extern aktör ansvarar för tjänster som lagerhållning, sortering och transport (Sarder, 2020). För att dessa tjänster ska fungera ihop behövs ett nätverk. Inom logistik definieras ett distributionsnätverk av ett samspel mellan fysiska platser och de länkar som binder dessa samman. Det kan till exempel vara hubbar och terminaler som binds samman av bilvägar. Ett av de viktigaste besluten vid utformningen av ett sådant nätverk är valet av struktur som ofta utgörs av en avvägning mellan centralisering och decentralisering (Cantini et al., 2025).

För att sänka kostnaderna och öka den inre effektiviteten väljer många företag att ha en centraliserad struktur. Ett vanligt exempel är en så kallad ”hub-and-spoke”-modell där allt gods skickas via en stor central terminal (Sarder, 2020). En centraliserad struktur som samlar allt på ett ställe gör det möjligt att hantera stora mängder gods samtidigt och utnyttja resurserna effektivt genom automatiserade processer. Nackdelen är dock att systemet kan bli mindre flexibelt och att transportavstånden ofta kan blir längre (Cantini et al., 2025).

Onödiga omvägar riskerar i sin tur att leda till ökade transportkostnader, förlängda ledtider och till viss del högre miljöpåverkan (Cardenas et al., 2017). Det blir särskilt problematiskt för lokala försändelser som ska distribueras inom samma geografiska område som det utgick ifrån. En decentraliserad struktur innebär i stället att hanteringen sker lokalt på flera noder (exempelvis hubbar), mycket närmare ursprunget eller slutkunden. Det innebär kortare transportsträckor och snabbare ledtider, som direkt förbättrar systemets inre och yttre effektivitet (Cantini et al., 2025). Samtidigt innebär decentralisering utmaningar i form av bland annat högre driftkostnader per paket, vilket gör det svårare att dra nytta av samma stordriftsfördelar och maskinella kapacitet som i en centraliserad hubb (Cantini et al., 2025; Sarder, 2020).

1.2 Problematisering

Inom logistikforskning beskrivs utformningen av distributionsnätverket som en strategisk avvägning mellan centralisering och decentralisering. Supply Chain Management handlar enligt Christopher (2022) om att styra flöden för att möta kundernas krav så effektivt som möjligt. Sarder (2020) menar att centralisering kan vara den bästa strukturen för att uppnå inre effektivitet genom stordriftsfördelar, å andra

sidan betonar Fugate et al. (2010) att detta måste balanseras mot den yttre effektiviteten och skapandet av kundvärde. Denna balansgång blir särskilt utmanande för lokala paketflöden där en centraliserad struktur riskerar att bidra till avsevärt längre transportavstånd (Cantini et al., 2025). Det skapar, enligt Graungaard Pedersen et al. (2012), logistisk ineffektivitet om besparingarna från den centrala hanteringen överskrids av de ökade transportutgifterna. I den verksamheten som studeras i detta arbete skickas alla paket först till en central terminal i Örebro för sortering, innan de körs tillbaka till Gävle för utdelning. Det gäller även för paket som lämnas in i Gävle och som ska delas ut inom samma område. Sådana onödiga transportsträckor riskerar att leda till högre kostnader, förlängda ledtider och större miljöpåverkan (Cantini et al., 2025; Cardenas et al., 2017). Utmaningen förstärks av att centraliseringen ofta motiveras av investeringar i maskiner som kan hantera tusentals paket i timmen, vilket ställs mot den lägre produktiviteten i en lokal hantering (Virili & Ghiringhelli, 2021).

Tidigare forskning har i stor utsträckning undersökt strukturerna var för sig och utöver detta finns det en brist på studier som undersöker hur dessa fungerar tillsammans (Cantini et al., 2025; Fugate et al., 2010). Det finns därför en anledning att analysera om de stordriftsfördelar som uppnås centralt verkligen överväger de ineffektiviteter som skapas lokalt. Studien syftar till att bidra med en djupare förståelse för hur valet av distributionsstruktur påverkar den logistiska effektiviteten. Detta genom att undersöka om en hybridlösning, där ett lokalt flöde samspelar med det centraliserade nätverket, kan optimera resursutnyttjandet utan att kompromissa med kundvärdet.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att analysera hur valet av distributionsstruktur påverkar den logistiska effektiviteten för lokala paket. Studien studerar skillnaderna och samspelet mellan centraliserade och decentraliserade paketflöden genom att utvärdera en hybridlösning och undersöka förutsättningarna för ett lokalt paketflöde.

Studiens frågeställningar är följande:

- Hur påverkar centraliserad sorteringsstruktur den logistiska effektiviteten vid hantering av lokala försändelser?

- Vilka skillnader i logistisk effektivitet kan identifieras mellan ett centraliserat och ett hypotetiskt decentraliserat paketflöde?

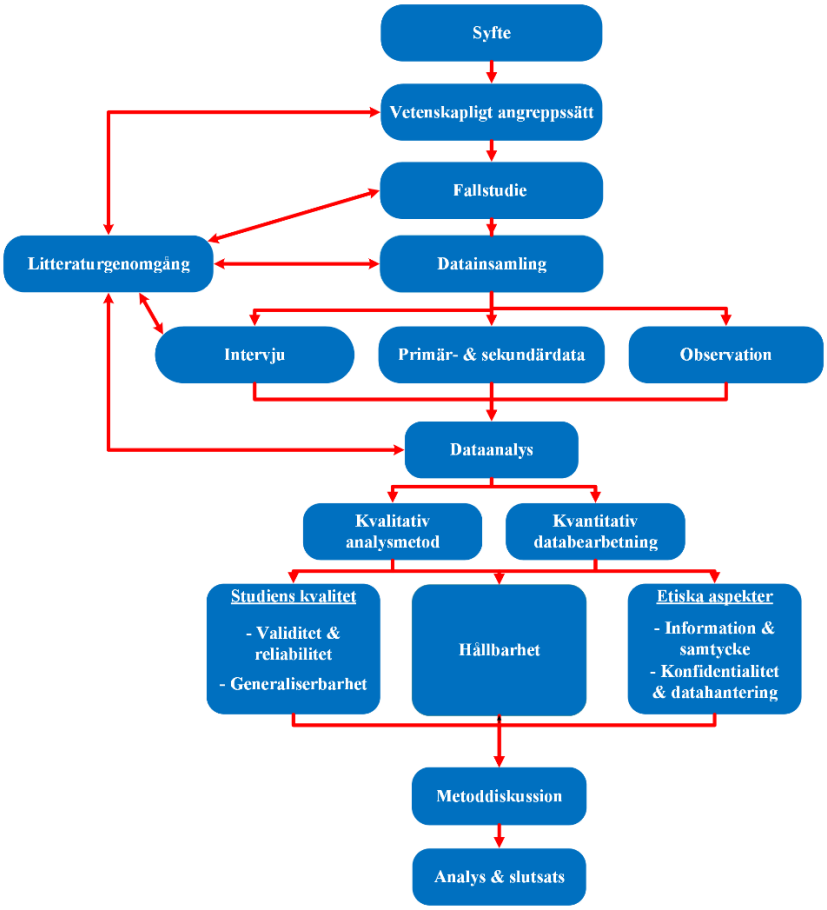
1.4 Avgränsning

Studien avgränsas till att analysera paketflöden mellan hubben i Gävle och den centrala sorteringsterminalen i Örebro. Det analytiska fokuset ligger specifikt på logistisk effektivitet, med fokus på dimensionerna inre och yttre effektivitet, för försändelser som både lämnas in och ska levereras inom Gävles distributionsområde (*figur 6*).

Studien syftar inte till att genomföra ett faktiskt test eller en implementering av ett nytt distributionsupplägg i praktiken. Djupare ekonomiska kalkyler eller kompletta livscykelanalyser inkluderas inte heller i studien.

2. Metod

Nedan redogörs de metoder som studien bygger på och motiveringar till valen av metoder. I kapitlet presenteras även studiens etiska- och hållbara aspekter.



Figur 1. Överblick av metoder som användes för den aktuella studien.

2.1 Vetenskapligt angreppssätt

För att ge en strukturerad överblick över forskningsprocessen och hur de olika metodvalen hänger samman åskådliggörs studiens arbetsgång i *figur 1*. Studien inspirerades av ett abduktivt angreppsätt där arbetet växelvis rörde sig mellan empiri och teori. Studien inleddes med ett uppstartsmöte och observationstillfälle där paketflödet studerades. Under besöket framkom det att samtliga paket från ombud och företagskunder sorteras i Örebro, oavsett om de ska distribueras lokalt i Gävle eller inte. Det väckte frågor kring hur den centraliserade distributionsstrukturen påverkar logistisk effektivitet och om alternativa upplägg hade kunnat minska onödiga transportsträckor och ledtider. Utifrån dessa observationer samlades relevant teori inom bland annat Supply Chain Management (SCM), distributionsstrukturer och logistisk effektivitet in för att skapa en teoretisk referensram. Därefter användes teorin som ett analytiskt verktyg för att tolka och analysera det empiriska materialet från intervjuer, observationer och verksamhetsdata. Arbetssättet innebar alltså att studien utgick från ett specifikt problem i verksamheten, sökte förklaringar i teori och därefter analyserade empirin i relation till tidigare forskning. Enligt Säfsten & Gustavsson (2019) innebär ett abduktivt angreppsätt att forskaren växelvis rör sig mellan teori och empiri för att skapa förståelse för ett specifikt fenomen. Angreppssättet bedömdes vara lämpligt då studien syftade till att analysera ett praktiskt logistiskt problem i relation till etablerad teori.

För att skapa en bredare förståelse för problemet kombinerades kvalitativa och kvantitativa metoder. Intervjuer och observationer användes för att förstå verksamhetens processer och beslutsfattande, medan kvantitativa verksamhetsdata användes bland annat för att analysera transportavstånd, ledtider, volymer och fyllnadsgrader. Kombinationen av flera metoder möjliggjorde en mer heltäckande analys av distributionssystemet. Enligt Säfsten & Gustavsson (2019) kallas detta för metodtriangulering och används för att stärka studiens trovärdighet.

2.2 Fallstudie

Studien genomfördes som en fallstudie av ett logistikföretags distributionssystem mellan Gävle och Örebro. Valet av fallstudie gjordes eftersom studien syftade till att analysera hur distributionsstrukturen påverkar logistisk effektivitet i en verklig verksamhetskontext.

Det valda fallföretaget bedömdes vara särskilt relevant då verksamheten innehöll både centraliserade och lokala distributionsflöden, vilket möjliggjorde analyser av hur olika distributionsstrukturer påverkar transportarbete, ledtider och resursutnyttjande. Genom att fokusera på ett enskilt fall skapades förutsättningar för en djupare förståelse av samspelet mellan operativa processer och logistiska beslut. Detta samspel studerades genom att först kartlägga hur det nuvarande paketflödet ser ut via intervjuer och observationer. Därefter genomfördes ekonomiska och tidsmässiga beräkningar för de olika alternativen. Slutligen kopplades resultaten till den teoretiska referensramen i analysen för att utvärdera distributionsstrukturens påverkan på den logistiska effektiviteten.

Enligt Yin (2018) är fallstudier särskilt lämpliga för att besvara frågor som rör hur och varför olika fenomen uppstår i sin naturliga miljö. Säfsten och Gustavsson (2019) beskriver även fallstudier som användbara vid analyser av komplexa processer där flera faktorer samverkar. Metoden bedömdes därför vara lämplig i relation till studiens syfte och forskningsfrågor.

2.3 Primär- och sekundärdata

Under studien samlades både primär och sekundärdata in. Primärdata samlades in direkt från fallföretaget genom ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer, observationer och interna verksamhetsdata. Information som insamlas specifikt för en studies syfte betraktas som primärdata (Säfsten & Gustavsson, 2019). Syftet med den primära datainsamlingen var att skapa förståelse för hur distributionsflödet fungerade i praktiken samt hur verksamheten arbetade med den nuvarande distributionsstrukturen.

Intervjuerna genomfördes med personer som hade centrala roller inom distributionsverksamheten och bidrog med beskrivningar av operativa processer, beslutsfattande och praktiska utmaningar kopplade till paketflödet. Observationerna användes som ett komplement till intervjuerna för att skapa en mer empiriskt förankrad förståelse av verksamheten. Genom observationerna studerades bland annat sorteringsprocesser, omlastningsmoment och hanteringen av inkommande och utgående gods. Kombinationen av intervjuer och observationer möjliggjorde även jämförelser mellan respondenternas beskrivningar och det faktiska operativa utförandet.

Utöver den kvalitativa datainsamlingen samlades kvantitativa verksamhetsdata in från fallföretagets interna system. Materialet omfattande bland annat information om

paketvolymer, transportavstånd, ledtider, fyllnadsgrader och flödesstrukturer. Datan användes för att skapa en kvantitativ databearbetning samt för att identifiera mönster och variationer i distributionsflödet. Verksamhetsdata användes även för att komplettera resultaten från intervjuer och observationer, vilket bidrog till att stärka analysens tillförlitlighet.

Sekundärdata användes för att komplettera den primära datainsamlingen och därmed skapa en bredare förståelse för verksamhetens struktur och utveckling över tid. Materialet bestod av mekanisk- och interna verksamhetsdata från fallföretagets intranät. Informationen omfattade bland annat sammanställningar av paketvolymer, transportflöden, ledtider och andra prestationsmått. Förutom fallföretagets interna material inhämtades även externa sekundärdata i syfte att möjliggöra en ekonomisk uppskattning av personalkostnaderna i distributionsnätverket. Den genomsnittliga marknadslönen för yrkeskategorin lager- och terminalarbetare inhämtades från Statistiska Centralbyrån, SCB (2026). Vidare hämtades information rörande lagstadgade arbetsgivaravgifter och schablonartade personalomkostnader från Verksamt.se (2026), som bland annat drivs av myndigheter som Bolagsverket och Skatteverket, vilket bidrog till en objektiv och tillförlitlig grund för studiens ekonomiska kalkyl. Eftersom informationen ursprungligen hade samlats in för andra ändamål än den aktuella studien klassificerades materialet som sekundärdata (Säfsten & Gustavsson, 2019).

2.3.1 Intervjuer

De första och andra mötet genomfördes för att lära känna fallföretaget och dess ledning (*tabell 1*). Vid dessa möten närvarade platschefen, distributionschefen och transportledaren samtidigt för att berätta om fallföretagets bakgrund och hur de till vardags hanterar verksamheten. Respondenterna i de två gruppmötena valdes ut av författarna eftersom de bedömdes ha bäst inblick på verksamhetens distributionsflöden och operativa processer. Gruppmötena var inspirerade av begreppet fokusgrupper som enligt Säfsten & Gustavsson (2019) bidrar till öppna diskussioner och fria resonemang. Dessa möten fungerade som ett underlag för att identifiera centrala problemområden och låg till grund för studiens problembeskrivning. Ett gruppmöte fungerar särskilt väl när flera deltagare ska diskutera ett visst tema på en fördjupad nivå. Utöver detta fungerar gruppmöten som ett reflektionsmoment för deltagarna där författarna kan samla in en stor mängd data på kort tid (Säfsten & Gustavsson, 2019). Mötena hade en tidsomfattning på 30 respektive 60 minuter.

De övriga intervjuerna var semistrukturerade och hölls enskilt med samma tre respondenter som deltog i gruppmötena (*tabell 1*). Utifrån intervjuerna skapades en förståelse för hur den nuvarande strukturen fungerade i praktiken samt vilka utmaningar och möjligheter som fanns inom verksamheten. Intervjuerna genomfördes fysiskt och utgick från en intervjuguide (*bilaga 2 & 3*). Guiden innehöll förutbestämda frågor kopplade till studiens syfte och forskningsfrågor, samtidigt som utrymme gavs för följdfrågor och vidare diskussioner utifrån respondenternas svar. Detta möjliggjorde mer nyanserade beskrivningar av verksamheten. Samtliga intervjuer gjordes med båda författarna närvarande, där båda deltog i samtalet och dokumenterade svar genom anteckningar. Intervjuerna hade en genomsnittlig längd på cirka 45–60 minuter. Genom att båda författarna deltog minskade risken för feltolkningar och viktig information kunde fångas upp från fler perspektiv.

Eftersom intervjuerna kombinerade struktur med flexibilitet, kunde metoden användas för att både säkerställa relevans i relation till forskningsfrågorna och samtidigt ge respondenterna möjlighet att utveckla sina resonemang. Semistrukturerade intervjuer beskrivs av Säfsten & Gustavsson (2019) som lämpliga när forskaren vill skapa balans mellan jämförbarhet och öppenhet i datainsamlingen. Två intervjuare kan öka kvaliteten genom bättre samordning och återkoppling, men kan också göra att respondenten kan känna sig utsatt. Det är därför viktigt att validera och säkerställa att den intervjuade förblir bekväm med att dela med sig om sina erfarenheter och kunskaper på ett professionellt sätt (Säfsten & Gustavsson, 2019).

Tabell 1. Sammanställning av intervjuer.

Titel	Intervjuform	Dokumentation	Tid	Datum
Uppstartsmöte	Ostrukturerad	Skriftlig	30 min	30/1 2026
Projektmöte	Ostrukturerad	Skriftlig	60 min	13/4 2026
Transportledare	Semistrukturerad	Skriftlig	45 min	22/4 2026
Distributionschef	Semistrukturerad	Skriftlig	60 min	27/4 2026
Platschef	Semistrukturerad	Skriftlig	60 min	30/4 2026

2.3.2 Observationer

Observationer genomfördes på fallföretagets hubb i Gävle för att skapa en empiriskt förankrad förståelse för det fysiska paketflödet och verksamhetens operativa processer (*tabell 2*). Fokus låg på hur inkommande och utgående gods hanterades, hur paket sorterades samt hur omlastning och vidare distribution fungerade i praktiken.

Observationerna genomfördes som en kombination av ostrukturerade och semistrukturerade observationer. De semistrukturerade observationerna utgick från förutbestämda fokusområden (*bilaga 4*), såsom sorteringsmoment, terminalflöden och lastningsprocesser. De ostrukturerade observationerna användes samtidigt för att fånga ytterligare aspekter av verksamheten och identifiera eventuella avvikelser eller variationer i flödet. Under observationstillfällena fördes fältanteckningar och det empiriska materialet utgjorde ett centralt underlag för att bekräfta intervjudata samt för att förklara de kvantitativa mått som samlats in.

Observationerna genomfördes med en öppen ansats, vilket innebär att berörd personal var informerad om observatörens närvaro. Observationer lämpar sig väl när forskaren vill studera processer och arbetsmoment i dess naturliga miljö (Säfsten & Gustavsson, 2019). Observationsrollen var huvudsakligen passiv vilket Säfsten & Gustavsson (2019) hävdar ska minimera påverkan på det ordinarie arbetsflödet som i sin tur skapar en mer verklighetsenig bild av verksamheten.

Tabell 2. Sammanställning av observationer.

Titel	Observationsform	Dokumentation	Tid	Datum
Observation	Ostrukturerad	Skriftlig	30 min	30/1 2026
Observation	Semistrukturerad	Skriftlig	45 min	13/4 2026

2.4 Litteraturgenomgång

Utöver intervjuer, observationer och verksamhetsdata användes även vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och annan facklitteratur som teoretiska källor för att utveckla studiens referensram och analytiska utgångspunkter. Litteraturen användes för att

identifiera centrala teorier och tidigare forskning inom områden som exempelvis Supply Chain Management. Genom att koppla studiens empiriska resultat till tidigare forskning skapades förutsättningar för en mer vetenskapligt förankrad analys av det studerade distributionssystemet. Kombinationen av flera datakällor bidrog till en bredare förståelse av det studerade fallet. Triangulering kan användas för att både täcka upp för brister i enskilda källor och samtidigt fördjupa och bredda studiens omfattning (Säfsten & Gustavsson, 2019).

Litteraturgenomgången genomfördes systematiskt för att identifiera tidigare forskning och relevanta teorier kopplade till distributionsstrukturer, logistisk effektivitet och Supply Chain Management (SCM). Sökningar genomfördes via Google Scholar och Högskolan i Gävles databassystem Discovery. Sökningarna gjordes på engelska för att få tillgång till ett bredare internationellt forskningsunderlag inom logistikområdet. Exempel på använda sökord var ”*supply chain management*”, ”*distribution network design*”, ”*centralisation vs decentralisation logistics*”, ”*leadtime logistics*” och ”*distribution effectivity*”.

Urvalet av litteratur genomfördes stegvis genom granskning av titlar, sammanfattningar och artiklarnas innehåll. Vetenskapliga artiklar publicerade under de senaste tio åren prioriterades för att säkerställa att litteraturen speglade den aktuella utvecklingen inom logistikområdet. Äldre källor inkluderades dock när de bedömdes vara centrala inom grundläggande logistikteori och SCM. Genom litteraturgenomgången identifierades centrala teorier, modeller och tidigare forskningsresultat som senare användes som analytiskt stöd vid tolkningen av det empiriska materialet. En systematisk litteraturgenomgång bidrar enligt Säfsten och Gustavsson (2019) till att skapa en vetenskapligt förankrad referensram och stärka analysen teoretiska grund.

2.5 Dataanalys

För att bearbeta den insamlade datan och besvara syftet genomfördes studien med inspiration av ett abduktivt angreppssätt. Detta innebar att arbetet rörde sig växelvis mellan det empiriska resultatet och den teoretiska referensramen. Analysprocessen bestod av två delar, en kvalitativ tematisk analys och en kvantitativ databearbetning.

2.5.1 Kvalitativ analysmetod

Den kvalitativa datan i studien bestod av semistrukturerade intervjuer, fältanteckningar och observationer. För analysen av detta material tillämpades en tematisk analys för att identifiera, analysera och organisera mönster och teman i datan. En kvalitativ analysmetod beskriver egenskaper och karaktärsdrag med hjälp av ord och bilder (Säfsten & Gustavsson, 2019). Den var särskilt lämplig för att undersöka hur de logistiska processerna uppfattades, samt för att jämföra de faktiska och hypotetiska flödesstrukturerna.

I linje med studiens övergripande abduktiva angreppsätt karaktäriserades den tematiska analysen av en växelverkan mellan datadrivna (induktiva) och teoridriva (deduktiva) inslag (Säfsten & Gustavsson, 2019). Den induktiva aspekten innebar att det empiriska materialet analyserades för att identifiera återkommande mönster som sedan grupperades i teman. Den deduktiva aspekten innebar att dessa teman därefter utvärderades och strukturerades med vägledning av den teoretiska referensramen och

frågeställningarna. Med ett särskilt fokus på hur en centraliserad struktur påverkar logistisk effektivitet samt hur den skiljer sig från ett hypotetiskt flöde.

Den tematiska analysen tillämpades för att identifiera, analysera och presentera återkommande mönster i datamaterialet (Säfsten & Gustavsson, 2019). Detta är centralt då empirin omfattar både praktiska erfarenheter av det faktiska flödet och hypotetiska resonemang kring alternativa distributionsstrukturer. Med hjälp av denna analysstrategi möjliggjordes inte bara en beskrivning av det nuvarande systemet utan även en tolkning av hur den centraliserade strukturen påverkade logistisk effektivitet i praktiken samt hur denna skulle kunna förändras vid en decentralisering. Analysen knyter därmed direkt an till studiens forskningsfrågor och utgör grunden för resultatredovisningen.

2.5.2 Kvantitativ databearbetning

Den kvantitativa metodansatsen i studien fokuserade på insamling och bearbetning av verksamhetsdata kopplad till transportavstånd, ledtider, paketvolymer och fyllnadsgrader. Det empiriska underlaget låg till grund för beräkningar och flödesmodeller. Dessa beräkningar ska i sig betraktas som en metod för databearbetning snarare än statistisk analys. Syftet med denna bearbetning var att framställa ett jämförbart resultatunderlag för att studera distributionssystemets egenskaper och logistiska effektivitet. För att strukturera datan konstruerades två huvudsakliga scenarier som beräkningsmodeller:

- ”Nuvarande paketflöde”- Det nuvarande centraliserade distributionsflödet där lokala paket transporteras via sorteringsterminalen i Örebro innan slutleverans.

- ”Hypotetiskt paketflöde”- En decentraliserad hybridlösning där lokala paketen bryts ut ur huvudflödet för att sorteras lokalt.

Datan bearbetades genom matematiska samband där centrala mått användes för att beräkna och jämföra det nuvarande distributionsflödet mot det hypotetiska. I beräkningarna för nuläget inkluderades de faktiska transportavstånden för körsträckan tur och retur mellan Gävle och Örebro (480 – 554 km). Det hypotetiska scenariot skapades därefter genom att applicera uppskattade förändringar i det totala transportarbetet, där en indragen lastbilstransport vägdes mot den tillkommande kostnaden för manuell hantering på den lokala hubben. Beräkningarna baserades på antagandet att faktorer som paketvolymer, ledtider och fyllnadsgrader förblev oförändrade.

För att skapa ett ekonomiskt underlag inkluderades även en kostnadsberäkning baserat på schabloner. Denna databearbetning gick ut på att omvandla den inhämtade månadslönen från SCB (2026) till en total timkostnad för fallföretaget. Detta genomfördes med hjälp av beräkningsverktyget Verksamt.se (2026), där medellönen sammanvägdes med arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt och tillhörande försäkringar. Denna framräknade personalkostnad ställdes mot fallföretagets transportkostnader för att pröva det hypotetiska scenariot. Den ekonomiska avvägningen genomfördes med hjälp av olika matematiska samband för att synliggöra kontrasten mellan de totala

utgifterna för en lastbilstransport mot kostnaden för den arbetskraften som krävs vid en lokal sortering.

Resultaten från den kvantitativa databearbetningen presenteras i form av tabeller och formler, vilket möjliggjorde en tydlig och överskådlig framställning av de två huvudsakliga alternativen. Eftersom studien hanterade kvantitativa data men saknade avancerad statistisk prövning, analyserades de framräknade sifferunderlagen med en kvalitativ ansats. Detta innebar att resultaten från beräkningarna analyserades och diskuterades utifrån fallföretagets specifika förutsättningar, mål och prestationskrav. Beräkningarna baserades dock på vissa antaganden och förenklingar, exempelvis att paketvolymer, transportavstånd, ledtider, fyllnadsgrader och flödesstrukturer förblev oförändrade. Resultaten bör därav betraktas som analytiska uppskattningar snarare än exakta prognoser. Detta sätt att bearbeta och beskriva ett kvantitativt datamaterial genom enklare matematiska beräkningar är enligt Säfsten och Gustavsson (2019), en etablerad och grundläggande del av forskningsmetodiken, vilket i detta arbete krävs för att skapa förståelse för de centrala logistiska variablerna innan data kan tolkas.

2.6 Studiens kvalitet

För att säkerställa studiens kvalitet användes semistrukturerade intervjuer, observationer och verksamhetsdata från fallföretagets interna system. Informationen från de olika datakällorna jämfördes kontinuerligt under analysarbetet för att minska risken för feltolkningar och stärka studiens trovärdighet. Studiens kvalitet bedömdes utifrån validitet, reliabilitet och generaliserbarhet, vilket är vanligt förekommande kvalitetskriterier inom fallstudier. Säfsten & Gustavsson (2019) och Yin (2018) beskriver dessa kriterier som centrala för att bedöma vetenskapliga studiers tillförlitlighet och relevans.

2.6.1 Validitet och reliabilitet

Studiens validitet stärktes genom att flera datakällor kombinerades och jämfördes under analysen. Information från intervjuer, observationer och verksamhetsdata användes för att undersöka samma fenomen ur olika perspektiv. Syftet med detta var att skapa en mer nyanserad förståelse av det studerade fenomenet samt minska risken för feltolkningar och subjektiva bedömningar. Validitet handlar om att studien faktiskt undersöker det som avses att undersökas (Säfsten & Gustavsson, 2019).

Studiens reliabilitet stärktes genom ett systematiskt genomförande av datainsamlingen samt användning av dokumenterade verksamhetsdata från företagets interna system. Datainsamlingen genomfördes konsekvent under hela studien och det empiriska materialet dokumenterades löpande. Utöver detta skickades en sammanställning av den data som samlades in under arbetet till platschefen, distributionschefen och transportledaren. Syftet med detta var att minska risken för slumpmässiga misstag och öka studiens tillförlitlighet. Reliabilitet handlar enligt Säfsten & Gustavsson (2019) om att resultaten inte ska påverkas av slumpmässiga fel samt att studien ska kunna genomföras på nytt med liknande resultat. Slutligen skickades även det fullständiga arbetet i sin helhet till fallföretaget vid färdigställandet för granskning och formellt godkännande, vilket ytterligare säkerställde att studiens empiriska beskrivningar var förankrade i verksamheten.

2.6.2 Generaliserbarhet

Studien genomfördes som en enskild fallstudie av ett specifikt paketflöde mellan Gävle och Örebro. Resultaten relaterades därför till etablerade teorier inom logistik och SCM för att möjliggöra analytisk generalisering till liknande sammanhang. Syftet med detta var att skapa förståelse för hur studiens resultat kan vara relevanta även för andra logistikverksamheter med liknande problem och förutsättningar. De specifika förutsättningarna i studien, exempelvis transportavstånd och paketvolymer, var unika för det studerade fallföretaget.

Generaliserbarhet handlar enligt Säfsten & Gustavsson (2019) om i vilken utsträckning studiens resultat kan tillämpas i andra sammanhang. Yin (2018) menar att fallstudier inte vanligtvis används för generalisering. Vid en statistisk generalisering dras slutsatser från ett mindre urval till en större population, vilket i detta sammanhang skulle motsvara den totala mängden av alla paketflöden eller logistiksystem i Sverige. Eftersom en fallstudie baseras på ett eller ett fåtal specifika objekt, är det inte statistiskt möjligt att representera en hel population på detta sätt. I stället introducerar Yin (2018) begreppet analytisk generalisering. Detta innebär att forskaren relaterar sitt empiriska resultat till etablerade teorier (i detta fall inom logistik och SCM) för att belysa, utmana eller vidareutveckla dem, vilket gör slutsatserna överförbara till andra sammanhang med liknande förutsättningar.

2.7 Etiska aspekter

I studien genomfördes intervjuer och insamling av verksamhetsdata, vilket innebar att forskningsetiska aspekter behövde beaktas under hela forskningsprocessen. Särskild hänsyn togs till deltagarnas integritet, frivillighet och hantering av information. Syftet med detta var att säkerställa att studien genomfördes på ett etiskt korrekt sätt och att deltagarna skyddades från negativa konsekvenser. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beskrivs av Vetenskapsråden (2024) som centrala forskningsetiska principer vid forskning som involverar människor och individdata.

2.7.1 Information och samtycke

Inför intervjuerna skickades ett missivbrev ut via e-post till samtliga respondenter (*bilaga 1*). I brevet informerades deltagarna om studiens syfte, hur materialet skulle användas samt vilka rättigheter de hade som deltagare. Respondenterna informerades även om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Inför varje intervju hämtades muntligt samtycke från deltagarna och möjlighet gavs för att ställa frågor innan intervjun påbörjades. Syftet med detta var att säkerställa att deltagarna hade tillräcklig information för att kunna fatta ett beslut om sitt deltagande.

Det fanns inte några beroendeförhållanden mellan författarna och respondenterna vilket minskade risken för påverkan eller påtryckningar i samband med deltagandet. Vetenskapsrådet (2024) beskriver informationskravet som att deltagarna ska informeras om studiens syfte och genomförande, medan samtyckeskravet innebär att deltagandet ska vara frivilligt och baserat på informerat samtycke.

2.7.2 Konfidentialitet och datahantering

För att säkerställa konfidentialitet avidentifierades det material som användes i studien och personuppgifter exkluderades från studien. All insamlad data lagrades på ett säkert sätt och var endast tillgänglig för studiens författare. Kontaktuppgifter, såsom e-postadresser, användes enbart för kommunikation kopplad till studien. Syftet med dessa åtgärder var att skydda deltagarnas identitet och förhindra obehörig åtkomst till informationen.

Eftersom kvalitativa intervjuer kan innehålla känslig eller identifierbar information hanterades materialet med stor omsorg under hela forskningsprocessen. Vetenskapsrådet (2024) beskriver konfidentialitetskravet som att personuppgifter och känslig information ska hanteras så att obehöriga inte kan ta del av materialet. Nyttjandekravet innebär samtidigt att insamlad information endast får användas för forskningens ändamål.

2.8 Hållbarhetsaspekter

I studien analyserades det hur olika distributionsstrukturer påverkade transportarbete, resursanvändning och logistisk effektivitet. Datainsamlingen avgränsades till information som bedömdes nödvändig för att besvara studiens syfte och intervjuer samt observationer samordnades för att minska påverkan på verksamheten. Syftet med det var att genomföra studien på ett resurseffektivt sätt samt minimera störningar för organisationen.

För att skapa ett brett analysunderlag användes metodtriangulering genom intervjuer, observationer och verksamhetsdata. Syftet med detta var att kunna analysera problemet ur flera perspektiv utan att samla in mer data än nödvändigt. Yin (2018) menar att triangulering kan skapa en mer nyanserad analys. Intervjuer och observationer planerades även utifrån verksamhetens arbetsprocesser för att minska störningar i det dagliga arbetet. Syftet med detta var att ta hänsyn till verksamhetens organisatoriska och sociala hållbarhet. Säfsten & Gustavsson (2019) menar att forskarnas närvaro i fallstudier kan påverka verksamheten, vilket gör det viktigt att planera datainsamlingen med hänsyn till organisationens arbete.

Det studerade problemområdet var nära kopplat till hållbar utveckling inom logistik eftersom val av distributionsstruktur påverkar transportarbete, energianvändning och utsläpp. Studien analyserade därför hur centraliserade och decentraliserade distributionssystem påverkade logistisk effektivitet och transportsträckor. Avsikten var att skapa ökad förståelse för hur logistiska beslut kan påverka miljömässig hållbarhet. Ding och Kaminsky (2020) beskriver att centraliserade distributionssystem kan skapa skalfördelar men samtidigt leda till längre transportsträckor, medan decentraliserade distributionssystem kan minska transportavstånden men riskera lägre fyllnadsgrader och sämre resurseffektivitet. Studien baserades samtidigt på ett enskilt fall och analyserna av alternativa distributionsstrukturer genomfördes främst teoretiskt. Syftet med analyserna var därför främst att identifiera möjliga samband mellan distributionsstruktur och hållbarhet snarare än att fastställa exakta miljöeffekter.

2.9 Metoddiskussion

Studien genomfördes som en fallstudie med inspiration från ett abduktivt angreppsätt där både kvalitativa och kvantitativa metoder användes. Datainsamlingen bestod av intervjuer, observationer och verksamhetsdata från fallföretaget. Detta gjordes i syfte att kombinera flera metoder för att skapa en bredare förståelse kring hur olika distributionsstrukturer påverkade logistisk effektivitet, samt för att möjliggöra en analys av både praktiska och objektiva prestationsmått. Kombinationen av kvalitativa och kvantitativa metoder beskrivs av Säfsten & Gustavsson (2019) som lämplig vid analys av komplexa verksamhetsprocesser eftersom flera perspektiv kan integreras i samma studie.

Intervjuerna användes för att skapa förståelse för hur distributionssystem uppfattades och hanterades i verksamheten, medan observationerna användes för att verifiera respondenternas beskrivningar genom direkta iakttagelser. Verksamhetsdata användes för att analysera objektiva mått såsom ledtider, transportavstånd och flödesvolymer. Syftet med att kombinera dessa datakällor var att skapa ett mer heltäckande analysunderlag och minska risken för feltolkningar. Användningen av flera datakällor för att undersöka samma fenomen förklaras av Säfsten & Gustavsson (2019) som triangulering och användes för att stärka studiens trovärdighet.

Den kvalitativa datainsamlingen baserades på ett riktat urval av intervjuer för att uppnå en djupgående förståelse för studiens kärnområden. Vissa analyser byggdes medvetet på förenklingar och avgränsningar gällande externa faktorer, såsom volymförändringar, trafiksituationer eller organisatoriska förändringar. Denna avgränsning gjordes för att isolera de interna processerna och säkerställa en analytisk precision inom studiens fokusområde, snarare än att sprida ut analysen över svårförutsägbara variabler. I relation till detta kan det diskuteras huruvida studiens empiriska precision hade kunnat stärkas ytterligare genom insamling av mer omfattande primärdata. Exempelvis hade direkta tidsstudier av ledtider eller en manuell kontrollräkning av paketflöden på plats kunnat minimera risken för eventuella fel eller eftersläpningar i fallföretagets befintliga datasystem. Detta hade bidragit med en högre detaljeringsgrad i analysen, men valdes bort då den tillgängliga verksamhetsdata bedömdes vara tillförlitlig nog för att uppfylla studiens syfte. Säfsten & Gustavsson (2019) beskriver hur kvalitativa studier ofta präglas av mindre urval, vilket kan påverka bredden i det empiriska materialet. Eftersom studien genomfördes som en enskild fallstudie är resultaten nära kopplade till fallföretagets specifika verksamhet och organisatoriska förutsättningar. Studien utgör ett unikt fall som genomfördes under specifika villkor, inte minst gällande de exakta geografiska transportavstånden mellan Gävle och Örebro samt den lokala hubbens specifika paketvolymer. På grund av detta är studiens specifika resultat och beräknade ekonomiska brytpunkter inte direkt generaliserbara till andra verksamheter. Att resultaten relateras till och jämförs mot teori gör dem inte automatiskt generaliserbara, men det möjliggör att viktiga lärdomar kan dras. I stället för att hävda generaliserbarhet ligger studiens bidrag i de insikter som framträder när empirin speglas mot etablerade logistik- och SCM-teorier kring distributionsstrukturer, inre och yttre effektivitet samt transport och hantering. Det är genom denna teoretiska jämförelse som lärdomar kring mekanismerna bakom logistisk effektivitet kan överföras och fungera som vägledning för andra verksamheter som står inför liknande utmaningar.

Det abduktiva angreppsättet innebar att studien växelvis rörde sig mellan teori och empiri under forskningsprocessen. Det arbetssättet syftade till att successivt utveckla förståelsen för det studerade problemet och skapa flexibilitet i analysen. Yin (2018) beskriver att ett abduktivt arbetssätt möjliggör kontinuerlig koppling mellan teori och empiri men samtidigt innebär en risk att forskarnas egna tolkningar påverkar analysen. För att minimera denna risk integrerades tidigare forskning och litteratur löpande i studiens alla skeden, från den initiala problemformuleringen och datainsamlingen till den slutgiltiga analysen. Genom att ständigt låta det empiriska materialet utmanas och speglas mot befintlig teori, dämpades risken för att subjektiva förutfattade meningar skulle styra resultatet.

3. Teoretisk referensram

I detta kapitel redogörs relevant teori som behövs för att besvara studiens syfte och frågeställningar.

3.1 Supply Chain Management

Supply Chain Management (SCM) definieras som en systematisk hantering och integration av flöden av material, information och ekonomi mellan alla aktörer i en försörjningskedja (Christopher, 2022). SCM kan samtidigt förstås som ett nätverk av sammanlänkade organisationer där leverantörer, producenter, distributörer och kunder är beroende av varandra genom olika flöden och relationer. Denna definition speglar en holistisk syn på hur flöden ska koordineras och optimeras för att skapa en sammanhängande och effektiv kedja, där alla parter är beroende av varandras aktiviteter för att leverera produkter och tjänster av hög kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt (Christopher, 2022).

I den teoretiska förståelsen av SCM betonas vikten av både interna och externa flöden. Det interna flödet handlar om de logistikprocesser som sker inom företaget, där styrning av produktion, lagerhantering och distribution är centrala element. För att uppnå effektiv intern logistik måste organisationen ha god kontroll över sina processer och förmåga att anpassa sig efter förändrade krav vilket i sin tur kräver hög flexibilitet och effektivitet. Här spelar även informationsflödet en central roll eftersom det bidrar till att rätt beslut kan fattas i rätt tid (Stank et al., 2001).

Det externa flödet avser företagets samarbete med externa aktörer som leverantörer och företagskunder. Ett välutvecklat samarbete med leverantörer kan leda till förbättrade leveransprecisioner, kostnadsbesparingar och innovation, medan en stark relation till kunderna kan säkerställa att företaget snabbt kan anpassa sig till förändrade marknadskrav och förväntningar. I detta sammanhang blir informationsflödet mellan företag och externa aktörer ännu mer avgörande eftersom det underlättar koordinering och samarbete för att skapa en mer integrerad och dynamisk försörjningskedja (Stank et al., 2001).

Syftet med SCM är att etablera effektiva och flexibla försörjningskedjor som proaktivt kan reagera på marknadens volatilitet och skiftande krav. Denna flexibilitet kräver en kontinuerlig optimering av flöden på såväl operativ som strategisk nivå. För att uppnå detta måste företag vara proaktiva i sina SCM-strategier och utveckla förmågan att snabbt anpassa sig till externa faktorer som teknologiska framsteg, globala trender och utveckla förändringar i kunders preferenser. En flexibel försörjningskedja gör det möjligt för företag att inte bara överleva utan även växa och utvecklas i en dynamisk och konkurrensutsatt global marknad (Esan et al., 2024).

3.1.1 Huvudsakliga flöden inom SCM

Inom en logistikverksamhet omvandlar flödena inte fysiska material till nya produkter, utan skapar i stället värde genom tid och plats. De huvudsakliga flödena kan delas in i inkommande och utgående flöden (Christopher, 2022), vilka i en logistikkontext snarare bör förstås som insamling och distribution. Det inkommande flödet för ett logistikföretag avser de aktiviteter som rör hämtning och insamling av gods från avsändare, som exempelvis företagskunder eller ombud, till den egna terminalen eller hubben. En effektiv styrning av detta flöde är avgörande för att optimera terminalens

resursutnyttjande och möjliggöra en snabb genomströmning av paket. I stället för att förbereda för produktion, handlar det inkommande flödet om att samla gods för vidare transport till centrala noder. Brister i detta skede fortplantar sig snabbt genom hela kedjan och påverkar den totala leveransprecisionen (Christopher, 2022).

Det utgående flödet mäts främst i termer av leveransservice och ledtid, som är direkt avgörande för kundnöjdheten och företagets konkurrenskraft. Ett välformat utgående flöde kan minimera antalet omlastningar och säkerställa att godset når slutdestinationen på ett kostnadseffektivt sätt (Ni & Sun, 2019).

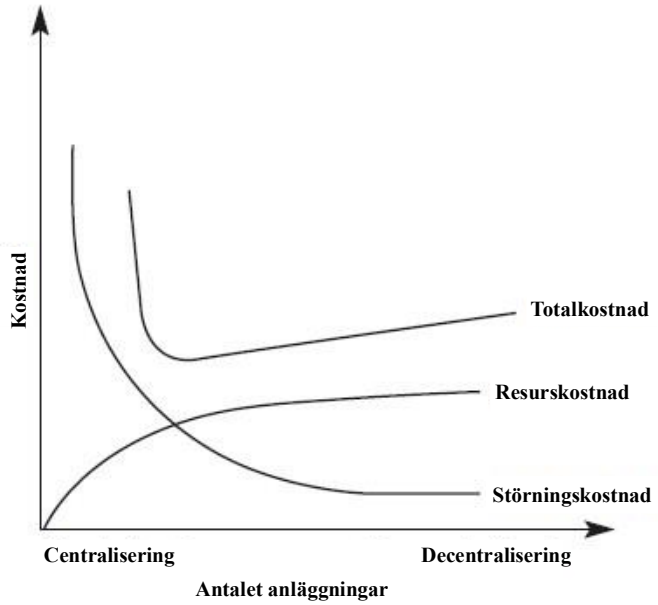
I en logistikmiljö fungerar informationsflödet som länken som håller samman de fysiska flödena. Genom skanning och realtidsdata kan logistikföretagen koordinera inkommande volymer med utgående kapacitet (Stank et al., 2001). Detta flöde är betydelsefullt för att uppnå integration i försörjningskedjan och för att proaktivt kunna hantera avvikelser i paketflödet (Christopher, 2022).

3.2 Distributionsstruktur

En distributionsstruktur handlar om hur ett företag planerar sina lager och transporter. Inom tredjepartslogistik definieras distributionsstrukturen av ett komplext samspel mellan noder, länkar och flöden, där målet är att balansera kostnadseffektivitet mot servicenivå. Nätverkets noder utgörs av de fysiska platserna såsom terminaler, lager och distributionscentraler, medan länkarna representerar de transportvägar som förbinder dessa. Flödena beskriver i sin tur de faktiska volymerna av produkter som rör sig genom systemet, vilket i en tredjepartslogistiksmiljö ofta innefattar både framåtriktade leveranser och returlogistik (Karagiannis et al., 2024).

En centraliserad struktur med färre och större lagerenheter kan framstå som mest effektiv genom dess skalfördelar, men den kan dölja ineffektiviteter som en strategisk omstrukturering kan åtgärda. Forskning visar att transport- och lagerhållningskostnader är starkt sammankopplade, vilket innebär att optimering av en enskild komponent inte nödvändigtvis leder till ett optimalt resultat för hela systemet. I stället krävs ett helhetsperspektiv där totalkostnaden beaktas. Exempelvis kan en ökning av transportkostnader ibland minska de totala kostnaderna relaterade till lager (Karagiannis et al., 2024).

Valet mellan centraliserade eller decentraliserade strukturer innebär därmed en avvägning mellan skalfördelar och transporteffektivitet. Centralisering kan minska lagerkostnader genom färre noder, medan decentralisering kan reducera transportavstånd och ledtider (Karagiannis et al., 2024). Denna logistiska avvägning kan förklaras genom Christopher (2022) modell för totalkostnader, där nätverkets utformning styrs av relationen mellan resurskostnader och störningskostnader (*figur 2*).



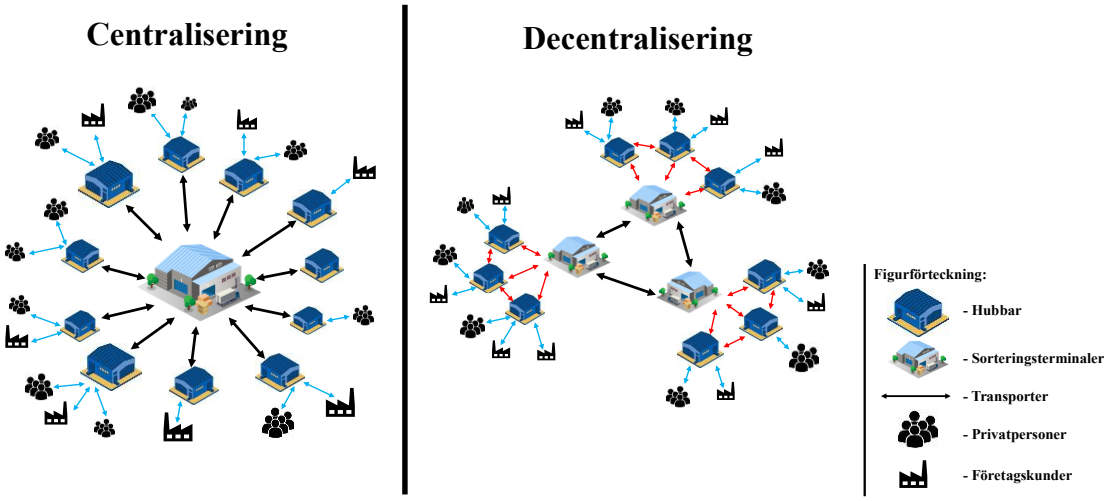
Figur 2. Diagram som jämför kostnader med antalet lokaler i en distributionsstruktur (Christopher, 2022, s. 255).

Modellen i *figur 2* visar hur totalkostnaden för ett nätverk byggs upp av två motverkande krafter. Resurskostnaden innefattar utgifter för lagerhållning och terminaldrift, som stiger vid en ökad decentralisering på grund av att fler anläggningar kräver mer resurser. Störningskostnaden representerar de ekonomiska konsekvenserna av bristande servicenivåer. Denna kostnad är som högst vid en centralisering men minskar vid decentralisering då geografisk närhet förkortar ledtiderna. Totalkostnaden utgör summan av dessa två komponenter och målet är att hitta den struktur där den är som minst (Christopher, 2022).

I enlighet med denna kostnadsmodell påverkas effektiviteten i ett distributionssystem av hur lagren är placerade, hur stora lagernivåerna är och hur transporterna är upplagda. Transporteffektivitet hänger nära ihop med hur väl fordonens kapacitet utnyttjas, där en hög fyllnadsgrad ofta leder till lägre kostnader per transport. Genom att analysera hur varor rör sig mellan leverantörer, lager och kunder går det att identifiera ineffektiva transporter och förbättra ruttplaneringen. Forskning gjord av Karagiannis et al. (2024) på ett tredjepartslogistikföretag visade att det är möjligt att sänka de totala kostnaderna avsevärt genom att optimera var lagren är placerade och hur transporterna styrs.

3.3 Centralisering och decentralisering

Inom logistik beskriver centralisering och decentralisering hur ett företags fysiska nätverk är utformat och var besluten fattas. Enligt Ding & Kaminsky (2020) syftar centralisering på att samla verksamheten, såsom sortering och lagring av gods till ett fåtal stora platser för att få bättre kontroll och dra nytta av fördelar med stora volymer. Decentralisering innebär i stället att dessa uppgifter sprids ut till flera mindre platser som ligger närmare kunderna eller där godset kommer ifrån, för att öka snabbheten och minska transportavstånden i nätverket (Ding & Kaminsky, 2020). Se *figur 3* för en förenklad illustration av hur centralisering och decentralisering kan se ut.



Figur 3. Enkel illustration av centralisering kontra decentralisering. Egenproducerad bild med inspiration från Milewski (2020, s.3).

Valet mellan en centraliserad och decentraliserad struktur är en viktig strategisk fråga inom SCM. Målet med varje logistiksystem är att uppnå en balans mellan kostnadseffektivitet och kundservice. Centralisering bygger ofta på idén om att genom stordriftsfördelar reducerar både lagerhållningskostnader och administrativa kostnader genom att koncentrera resurser till färre noder i nätverket. Medan en decentraliserad struktur medför att resurserna placeras närmare slutkunden, vilket kan öka flexibiliteten och korta ned ledtiderna (Christopher, 2022).

En centraliserad distributionsstruktur kan medföra ökade transporter (Graungaard Pedersen et al., 2012). En av de största nackdelarna med centralisering är de ökade transportavstånden och kostnaderna som uppstår när godset måste färdas längre sträckor för att nå slutkunden. Centralisering kan leda till ineffektivitet i nätverket om de minskade lagerkostnaderna överskrids av de ökade transportutgifterna. Detta är särskilt relevant när lokala flöden tvingas gå omvägar via en central nod, som skapar onödigt långa transportsträckor och bidrar till en ökad miljöpåverkan (Graungaard Pedersen et al., 2012). Beslutet att decentralisera till lokala noder syftar därför till att optimera nätverket genom att förkorta dessa transportvägar. Valet av distributionsstruktur innebär en avvägning mellan fördelarna att styra allt tillsammans och att vara effektiv lokalt (Ding & Kaminsky, 2020).

För att avgöra vilken struktur som är mest fördelaktig krävs en analys av de totala logistikkostnaderna, där lagerhållning, transport och kundservice vägs mot varandra (Christopher, 2022). Genom att studera en befintlig centraliserad struktur går det att upptäcka dolda problem i flödena. Att i stället övergå till en lokal sortering kan minska antalet körda mil och skapa en mer hållbar och prisvärd lösning för distributionen (Ding & Kaminsky, 2020).

3.3.1 Kapacitetsbegränsningar i lokala noder

Även fast en decentraliserad struktur teoretisk kan korta ned ledtider och minska transportavstånd, ställer den höga krav på kapaciteten hos de lokala noderna, exempelvis ombud eller hubbar. Forskning visar att vid decentraliseringsprocesser kan det uppstå en spänning mellan centraliserade riktlinjer och de lokala enheternas faktiska förutsättningar. Medan de som planerar nätverken centralt strävar efter standardiserade och effektiva flöden, begränsas de lokala noderna ofta av fysisk platsbrist (Virili &

Ghiringhelli, 2021). När hantering och sortering flyttas från en stor central terminal till mindre lokala hubbar, riskerar det att bli flaskhalsar i systemet. När paketvolymerna överstiger den tillgängliga fysiska kapaciteten i en nod, byggs trängsel snabbt upp och saktar ned hela paketflödet, vilket i slutändan försämrar den totala genomströmningen (Zhang et al., 2025). För att en decentraliserad struktur ska vara praktiskt genomförbar krävs det inte bara att noderna ligger geografiskt rätt, utan även besitter tillräcklig fysiskt yta för att kunna sortera det lokala godset utan att systemets effektivitet försämras (Virili & Ghiringhelli, 2021). Saknas denna lokala kapacitet måste det gå att förlita sig på en centraliserad struktur där utrymme och maskinell kapacitet finns för att undvika flaskhalsar.

3.4 Logistisk effektivitet

Inom logistik och SCM är effektivitet ett vanligt begrepp som beskriver hur väl en organisation använder sina resurser för att uppnå ett specifikt resultat (Christopher, 2022). Begreppet brukar inom logistik delas upp i två dimensioner som kallas för inre och yttre effektivitet. Den inre effektiviteten fokuserar på den interna verksamheten och handlar resursutnyttjande, det vill säga förhållandet mellan input och output. Målet med den inre effektiviteten är att minimera kostnader för exempelvis lagerhållning och transport. Den yttre effektiviteten innebär i stället förmågan att uppfylla kundernas krav och förutbestämda mål, såsom leveransprecision och korta ledtider (Fugate et al., 2010).

Traditionellt sätt har dessa två dimensioner betraktats som motsatser, där ökad kundservice har påstått kräva högre kostnader. Men nyare forskning menar dock att framgångsrika företag strävar efter att balansera och optimera båda dimensionerna samtidigt för att skapa konkurrensfördelar (Fugate et al., 2010).

Ett sätt att utvärdera den inre effektiviteten ur ett systemperspektiv är att studera totalkostnaden per hanterad enhet. Enligt Sarder (2020) kan kostnaden per enhet generellt sätt brytas ned i tre delar; lagring, transport och hantering. Detta kan illustreras genom följande teoretiska samband:

$$(1)\ Kostnad\ per\ enhet = Lagerhållningsk. + Transportk. + Hanteringsk.$$

I försörjningskedjor är lagerhållningskostnaden en central faktor, där centralisering primärt används för att minska antalet lagringspunkter och därmed sänka de totala lagerkostnaderna. I distributionsflöden där syftet inte är att lagra, utan att snabbt sortera och distribuera, minskar betydelsen av lagerhållningskostnader. I stället utgörs de huvudsakliga kostnaderna av transport och hantering (Sarder, 2020). Hanteringskostnader uppstår vid varje moment där paketet lastas, lossas eller sorteras, medan transportkostnaden är knuten till avståndet och fordonets fyllnadsgrad. Effektiviteten i ett distribuerande flöde är därför beroende av att minimera antalet omlastningar och onödiga transportsträckor i nätverket.

Strukturen på nätverket påverkar därmed den logistiska effektiviteten på olika sätt. Centralisering av distribution medför ofta längre transportavstånd och fraktkostnader, men kan genom att slå ihop volymer till färre noder minska det totala lagret (Christopher, 2022). En decentraliserad struktur kan i stället öka den yttre effektiviteten genom att placera noderna närmare kunderna, vilket möjliggör kortare leveranstider och högre flexibilitet (Bushuev et al., 2018). Utmaningen ligger i att designa flödet så att den totala kostnaden minimeras utan att kundvärdet försämras (Christopher, 2022).

3.4.1 Prestationsmått inom distribution

För att styra och utvärdera den logistiska effektiviteten tillämpas specifika prestationsmått för att följa upp nyckeltal (KPI:er). Inom paketdistribution är leveransprecision ett viktigt mått, då avvikelser i form av sena eller felaktiga leveranser kan generera extra kostnader och störningar i försörjningskedjan (Bushuev et al., 2018). Ett annat centralt mått för att mäta den inre effektiviteten är fyllnadsgrad, vilket avser hur väl transport och lager utnyttjas (Christopher, 2022). Genom att maximera fyllnadsgraden i fordon kan distributionskostnaden per paket sänkas.

Den yttre effektiviteten och mervärdet för kunden mäts främst genom kundnöjdhet. Genom att kombinera finansiella nyckeltal med kvalitativa mått skapas en helhetsbild av hur väl organisationen lyckas differentiera sig på marknaden från sina konkurrenter (Fugate et al., 2010).

3.5 Ledtid

Ledtid är ett grundläggande begrepp inom SCM och beskriver den tidsperiod som sträcker sig från det att en order initieras tills dess att produkten har levererats och är redo att användas av slutkunden. Ledtiden består av flera steg i processen, såsom orderhantering, produktion, lagring och transport. Det innebär att den speglar hur effektivt hela försörjningskedjan fungerar som en helhet (Mohammed & Mandal, 2023). Därav kan ledtid betraktas som ett mått på graden av samordning mellan olika aktörer och aktiviteter inom kedjan.

Längre ledtider leder ofta till ett ökat behov av säkerhetslager vilket medför högre kostnader för lagerhållning. Samtidigt kan variationer i ledtid skapa osäkerhet i planerings- och prognosarbetet vilket i sin tur ökar risken för både lagerbrist och överskottslager. Det är därför inte enbart viktigt att reducera ledtiden, utan även säkerställa att den är stabil och förutsägbar (Mohammed & Mandal, 2023).

Förutom detta sträcker sig ledtidens betydelse även till kundperspektivet, där kortare och mer tillförlitliga ledtider möjliggör snabbare leveranser och därmed bidrar till en högre servicenivå och ökad kundtillfredsställelse. I en konkurrensutsatt marknad där kraven på flexibilitet och leveransprecision ökar blir förmågan att hantera ledtid en avgörande konkurrensfaktor (Olsson et al., 2019). Företag som kan upprätthålla både korta och stabila ledtider har därmed bättre förutsättningar att möta variationer i efterfrågan och anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. Ledtid kan därför inte enbart betraktas som en operativ variabel, utan även som ett strategiskt verktyg för att skapa och upprätthålla konkurrensfördelar (Mohammed & Mandal, 2023).

Vidare spelar ledtid en central roll i försörjningskedjans förmåga att hantera osäkerhet och störningar. I komplexa logistiksystem, där flera aktörer samverkar och där flöden sträcker sig över både organisatoriska och geografiska gränser, blir kontrollen över ledtiden särskilt betydelsefull. Kortare och mer förutsägbara ledtider möjliggör en snabbare respons på förändringar i efterfrågan och minskar risken för störningar i flödet av varor. Detta bidrar i sin tur till att stärka försörjningskedjans resiliens, det vill säga dess förmåga att motstå och återhämta sig från oväntade händelser (Christopher, 2022). Samtidigt kan en minskning av ledtiden reducera behovet av buffertlager, vilket kan bidra till en mer kostnadseffektiv och välfungerande distributionsstruktur (Olsson et al., 2019).

Ett sätt att utvärdera effektiviteten i ledtid är att analysera hur tiden i flödet spenderas. Christopher (2022) skiljer på värdeskapande och icke-värdeskapande tid. Värdeskapande tid är en sådan tid som spenderas på aktiviteter som skapar en direkt nytta eller fördel för vilken slutkunden är beredd att betala. Icke-värdeskapande tid är å andra sidan tid som spenderas på aktiviteter vars eliminering inte skulle innebära någon minskad nytta för kunden. I ett logistikflöde är målet därmed att minimera den icke-värdeskapande tiden för att förbättra systemets effektivitet.

3.6 Transport

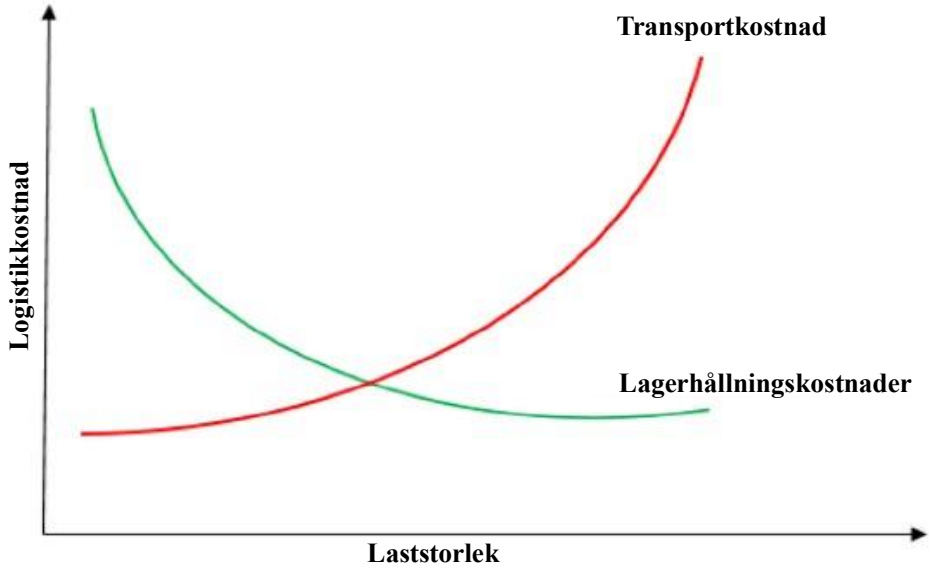
Inom logistik fungerar förflyttningen av varor som länken mellan försörjningskedjans olika noder. Transporter är helt avgörande för att uppfylla krav på leverans vid rätt tid och plats. Transportsystemet är det som håller samman den globala ekonomin och sammanlänkar marknader genom att möjliggöra fysiskt flöde över geografiska avstånd (Sarder, 2020).

Av de totala logistikkostnaderna står transporter för en betydande del, i vissa fall upp till två tredjedelar. Dessa kostnader delas vanligtvis upp i fasta och rörliga komponenter. Fasta kostnader inkluderar investeringar i exempelvis fordon och terminaler, medan rörliga kostnader påverkas direkt av transportarbete, som inkluderar bränsleförbrukning, löner och underhåll. Teoretiskt kan detta samband förklaras genom den linjära formeln för den totala transportkostnaden, som illustrerar hur de fasta och rörliga avgifterna samverkar systematiskt (Sarder, 2020):

$$(2)\ Total\ transportkostnad = rD + F$$

Där *r* står för kostnaden per kilometer, *D* för transportavståndet och *F* för de fasta kostnaderna.

Transportkostnaderna styrs därefter av flera ekonomiska principer, främst stordriftsfördelar och avståndsrelaterade fördelar. Stordriftsfördelar uppstår när kostnaden per viktenhet sjunker i takt med att paketvolymen ökar, eftersom de fasta kostnaderna (*F*) för en transport kan fördelas på fler paket eller ton. Avståndsrelaterade fördelar innebär att transportkostnaden per kilometer minskar ju längre sträcka godset transporteras, då de fasta kostnaderna för lastning, lossning och administration blir en mindre del av den totala kostnaden (Sarder, 2020). I designen av flöden krävs många gånger avvägningar mellan just transportkostnader och andra logistikkostnader (Christopher, 2022). Till exempel kan högre transportkostnader för snabbare leveranser motiveras av en strävan efter ökad kundnöjdhet. Sådana snabba, mindre leveranser innebär samtidigt en kostnadsavvägning där de högre transportkostnaderna ofta balanseras mot lägre lagerhållningskostnader, se *figur 4* (Sarder, 2020).



Figur 4. Relationen mellan transport- och lagerhållningskostnader (Sarder, 2020, s. 15).

3.6.1 Resursutnyttjande och fyllnadsgrad

Ett effektivt utnyttjande av fordonskapacitet är viktigt för att uppnå stordriftsfördelar inom distribution. Genom att maximera fyllnadsgraden i fordon kan de fasta kostnaderna fördelas på fler paket, vilket sänker transportkostnaden per enhet. I ett centraliserat paketflöde är det vanligtvis lättare att uppnå en hög fyllnadsgrad genom att samla stora volymer på färre transporter, medan ett decentraliserat flöde kan utmanas av lägre fyllnadsgrad i de lokala leveranserna (Sarder, 2020).

Som presenterats i *kapitel 3.4* utgör transporten en av de primära kostnadsdrivarna i ett distributionsflöde. Genom att fördela fordonets fasta och rörliga kostnader på antalet transporterade paket, går det att uttrycka transportkostnad per paket i detta matematiska samband (Sarder, 2020):

$$(3)\ Transportkostnad\ per\ paket = \frac{c_f}{Q} + c_v$$

Där c_f representerar de fasta kostnaderna per sändning (exempelvis fordon, personal och administration), c_v är de rörliga kostnaderna per paket och Q utgör försändelsens storlek (antalet paket). Formeln visar att ju större volym (Q) som transporteras, desto fler paket slås den fasta transportkostnaden ut på. I praktiken innebär det att en högre fyllnadsgrad får kostnaden att sjunka (Sarder, 2020).

3.6.2 Last-mile

Begreppet last-mile avser det sista steget i försörjningskedjan där försändelser transporteras från en lokal distributionspunkt till slutkund. Inom forskningsfältet SCM betraktas denna fas som särskilt komplex och resurskrävande, trots dess begränsade geografiska omfattning (Silvia et al., 2023). Tidigare studier visar att last-mile logistik kan stå för en betydande andel av de totala logistikkostnaderna, vilket ofta förklaras av låg fyllnadsgrad, uppdelade leveranser samt höga krav på leveransprecision (Engesser et al., 2023).

Ur ett teoretiskt perspektiv optimeras dessa transportlösningar ofta utifrån företagens egna kostnadsstrukturer (Bertolini et al., 2024). För att effektivisera distributionsflödena blir används begreppet samordning, vilket syftar till att öka resurseffektiviteten genom samarbete mellan olika aktörer. Detta kan i praktiken tillämpas genom centrala logistikterminaler, där gods från flera avsändare samlas för gemensam distribution (Engesser et al., 2023).

3.7 Manuell och automatiserad sortering

I utformningen av distributionsnätverk och terminaler är rätt sorteringsteknik betydande för anläggningens kapacitet, kostnadsstruktur och kvalitet. Utvecklingen inom modern logistik går alltmer från manuella system till mer och mer automatiserade, där en ökad energiförbrukning ofta kompenseras av minskade arbetskostnader och högre effektivitet (Yang et al., 2023). Även om manuell hantering kan erbjuda en viss grad av flexibilitet och anpassningsförmåga, innebär det också begränsningar i form av lägre hastighet och en högre risk för den mänskliga faktorn (Virili & Ghiringhelli, 2021).

Automatisering betraktas idag som en förutsättning för att logistikföretag ska kunna hantera volymtillväxt och uppnå stordriftsfördelar (Virili & Ghirinihelli, 2021). Automatiserade sorteringssystem och maskiner kan öka genomströmningen och servicenivån jämfört med manuellt arbete (Yang et al., 2023). Genom att byta ut rörliga personalkostnader mot fasta maskinkostnader sjunker kostnaden per hanterat paket när volymerna är stora. För att dessa investeringar ska bli lönsamma krävs dock att stora volymer paket samlas på ett ställe, vilket driver logistiknätverk mot en centraliserad struktur (Virili & Ghiringhelli, 2021).

En aspekt vid jämförelsen mellan manuell och automatiserad sortering är antalet gånger en produkt eller paket fysiskt rörs eller hanteras av en människa. En minskning av antalet gånger ett paket vidrörs har en positiv inverkan på produktiviteteten. I helt eller delvis manuella system förlitar sig verksamheten på visuell kontroll och erfarenhetsbaserade beslut från personal. Det innebär att varje manuellt ingrepp blir en ökad risk för felsortering eller avvikelser på grund av den mänskliga faktorn. I automatiserade system ersätts den manuella och visuella kontrollen i stället av skannrar som automatiskt samlar in data och styr flödet utan fysisk hantering. Sorteringen bygger då på ett system och inte en medarbetares kunskap, vilket leder till snabbare och mer exakta resultat (Virili & Ghiringhelli, 2021).

3.8 Teorisammanfattning

Den teoretiska referensramen förklarar logistik som ett samspel mellan strategisk styrning, nätverksdesign och operativa prestationer. Supply Chain Management utgör grunden och definieras som integrationen av material-, informations- och ekonomiska flöden mellan samtliga aktörer i en försörjningskedja (Christopher, 2022). Informationsflödet är extra viktigt och fungerar som länken mellan fysiska noder och möjliggör proaktiv hantering av avvikelser i ett paketflöde (Stank et al., 2001; Christopher, 2022).

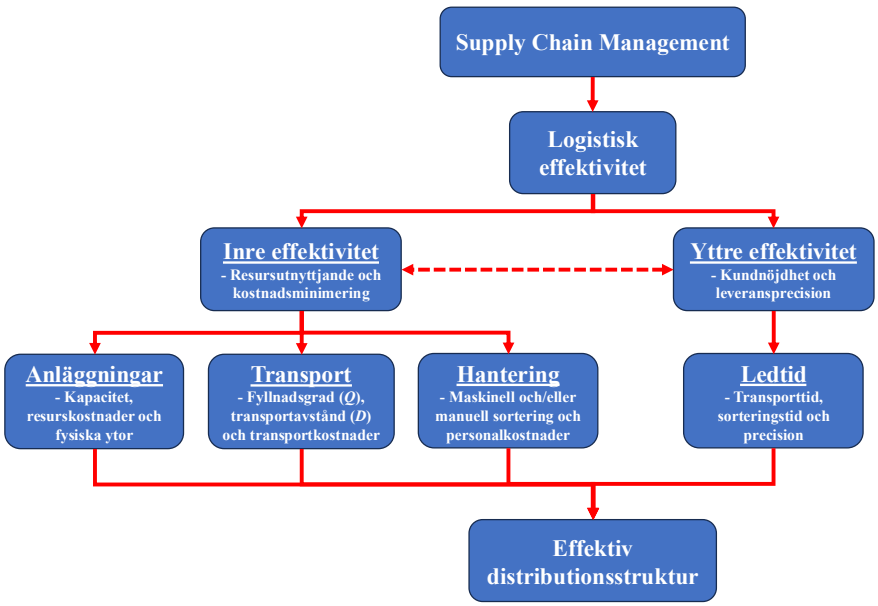
Logistisk effektivitet delas upp i inre och yttre dimensioner. Den yttre effektiviteten avser förmågan att skapa kundvärde genom hög leveransprecision och korta, stabila ledtider (Fugate et al., 2010; Olsson et al., 2019). Ledtid fungerar även som ett strategiskt verktyg för att öka försörjningskedjans resiliens (Mohammed & Mandal, 2023; Christopher, 2022). Den inre effektiviteten fokuserar på det interna

resursutnyttjandet och minimering av kostnader. Ur ett systemperspektiv utvärderas den inre effektiviteten genom totalkostnaden per hanterad enhet och bryts generellt ned i kostnader för lagring, transport och hantering (Fugate et al., 2010; Sarder, 2020). I distributionsflöden där syftet inte är lagring utan snabb genomströmning och sortering, minskar dock betydelsen av lagerhållningskostnader. I stället är balansen och avvägningen mellan transport- och hanteringskostnader helt avgörande för nätverkets inre effektivitet (Sarder, 2020).

Valet av distributionsstruktur innebär en ständig avvägning mellan centralisering och decentralisering. Centralisering syftar till att genom stordriftsfördelar reducera lager- och hanteringskostnader genom att samla stora volymer till färre noder (Ding & Kaminsky, 2020; Christopher, 2022). En nackdel är dock risken för ökade transportavstånd och ineffektivitet i lokala flöden som tvingar till omvägar via en central nod (Graungaard Pedersen et al., 2012). Decentralisering kan å andra sidan minska transportavstånd och öka flexibiliteten, men ställer i stället höga krav på den fysiska kapaciteten i de lokala noderna (Ding & Kaminsky, 2020; Virili & Ghiringhelli, 2021).

Transportkostnader, som ofta utgör upp till två tredjedelar av de totala logistikkostnaderna, styrs av sambandet mellan fasta och rörliga kostnader. För att sänka kostnaden per enhet krävs ett högt resursutnyttjande och en hög fyllnadsgrad, vilket i regel är lättare att uppnå i ett centraliserat flöde (Sarder, 2020). Detta hänger samman med valet av sorteringsteknik. Automatiserade system sänker hanteringskostnaden vid stora volymer men kräver ofta en centraliserad struktur för att investeringen ska bli lönsam (Yang et al., 2023; Virili & Ghringhelli, 2021). Slutligen betraktas last-mile som den mest komplexa och resurskrävande fasen, där samordning mellan aktörer är avgörande för att uppnå både kostnadseffektivitet och kundnöjdhet (Engesser et al., 2023; Bertolini et al., 2024).

I *figur 5* sammanfattas studiens teoretiska referensram och hur de olika logistiska teorierna samverkar inom ramen för SCM. Figuren visar hur logistisk effektivitet fungerar som ett övergripande paraply och kan delas upp i dimensionerna inre och yttre effektivitet. Tillsammans ligger de till grund för att kunna utvärdera och utforma en effektiv distributionsstruktur, baserat på den teoretiska avvägningen mellan centralisering och decentralisering.



Figur 5. Modell över studiens teoretiska referensram och kopplingen till logistisk effektivitet. Egenproducerad bild.

4. Empiri

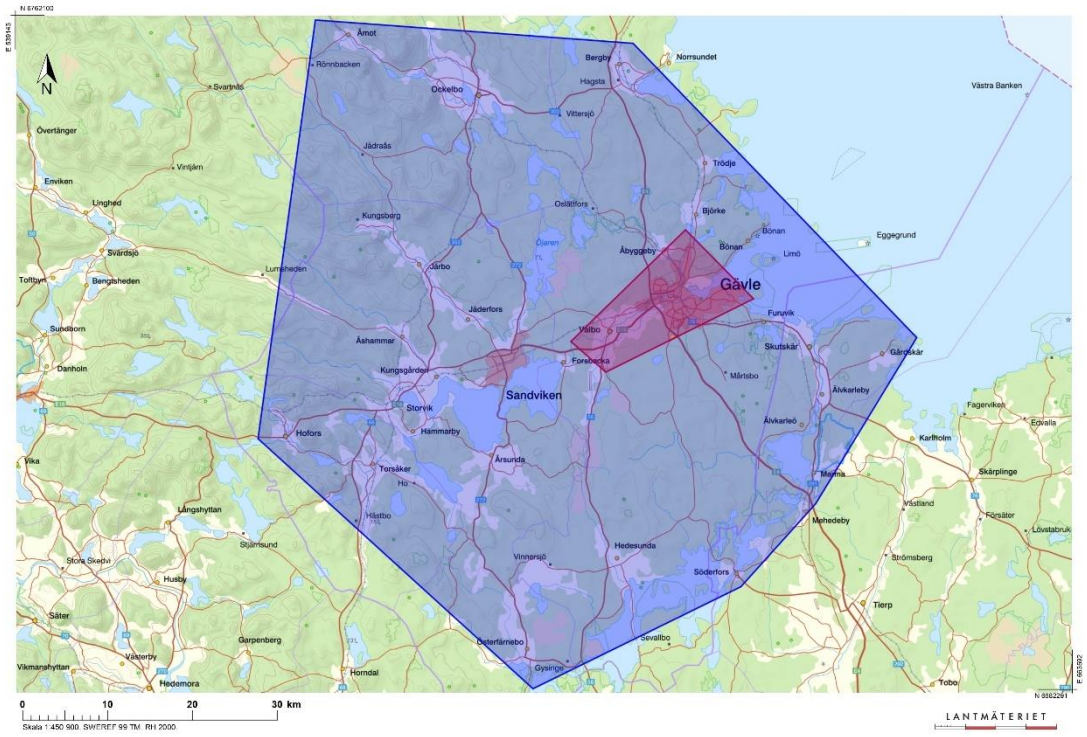
I detta kapitel redogörs studiens empiriska material. Det innefattar en beskrivning av fallföretagets verksamhet, det nuvarande logistikflödet samt insamlade data rörande transporttider och volymer. Kapitlet avslutas med en kartläggning av det hypotetiska lokala paketflödet och dess praktiska förutsättningar. Empirin ligger till grund för studiens hybridlösning och skapar förutsättningar för att i nästa kapitel beräkna och utvärdera tre olika scenarier baserat på variationer i paketvolymer och sorteringsarbete.

4.1 Verksamhetsbeskrivning

Fallföretaget är en av de ledande aktörerna inom den nordiska logistikbranschen. Som Sveriges största leveransföretag har organisationen ett särskilt samhällsuppdrag att erbjuda logistiktjänster över hela landet, vilket innebär ett ansvar att säkerställa tillgänglighet även utanför storstäderna. Organisationen har 13 paket- och pallterminaler i Sverige som hanterar miljontals försändelser varje år. Verksamheten präglas av höga kvalitetskrav, som också återspeglas i en leveransprecision på 95% för hela kedjan respektive 99,5% för den sista milens distribution.

Den studerade hubben i Gävle uppfördes 2011 för att stärka den lokala närvaron i regionen. Vid anläggningens start skickades allt gods till en terminal i norra Stockholm för sortering, men i samband med organisatoriska förändringar har flödena styrts om till Örebro för att nyttja nätverket mer effektivt. Verksamheten i Gävle fungerar idag som en viktig hubb för både paket- och pallhantering där cirka 36–40 ombud plus ett stort antal företagskunder ingår i distributionsområdet. Hubben ingår i ett större regionalt område som knyts samman av en central sorteringsterminal i Örebro. I den finns en av norra Europas mest effektiva sorteringsmaskiner som har kapaciteten att hantera 16 500 paket i timmen.

Det geografiska området hubben ansvarar för utgörs av stora delar av Gästrikland och en liten del av norra Uppland, se *figur 6*. Det motsvarar en medelstor svensk stad med omgivande landsbygd och tätorter. I den inre, röda zonen, ingår både centrala Gävle och tätorterna närmast centrum. Där sker distributionen främst med skåpbilar på grund av tätare trafik och mindre gaturum. Den yttre, blåa zonen, täcker ett betydligt större och glesare befolkat område och distribueras av last- och postbilar. Arbetet på hubben fokuserar framför allt på att skicka inlämnat gods för vidare transport till Örebro, samt att ta emot och slutsortera försändelser som ska ut till kunder eller ombud i dessa områden. Varje dag anländer fem till sex lastbilar med tillhörande trailer till hubben i Gävle med gods och tre avgår till terminalen i Örebro. Samtliga lastbilar körs med HVO-bränsle för att minska koldioxidutsläppen och bidra till företagets hållbarhetsmål att vara fossilfria år 2030.



Figur 6. Karta över det lokala distributionsområdet, i det röda området kör skåpbilar och i det blåa kör last- och postbilar.

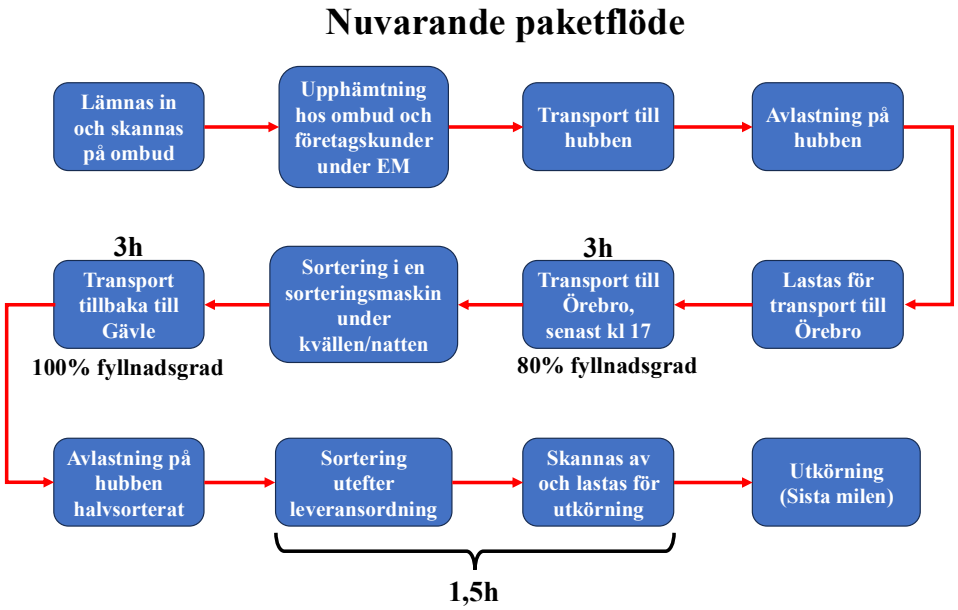
4.2 Flödesbeskrivning

Processen inleds med att en kund lämnar in sitt paket hos ett ombud där det skannas in. Skanningen bekräftar att ombudet tagit emot försändelsen och initierar samtidigt fraktbeställningen. Paketen placeras därefter i burar som hämtas upp av fallföretagets personal från hela distributionsområdet för transport till den lokala hubben i Gävle. Utöver flödet från ombuden lämnas cirka en till två burar med paket per dag in direkt på hubben i Gävle, vilka skannas direkt av personalen på plats. Försändelserna som kommer från ombuden skannas inte av vid ankomst till hubben.

Från hubben lastas burarna om till större lastbilar som avgår senast klockan 17:00 mot sorteringsterminalen i Örebro. Enligt en intervju med transportledaren är dessa lastbilar fyllda till i genomsnitt 80%. Själva transporten från Gävle till Örebro tar cirka tre timmar. Vid ankomst till terminalen i Örebro skannas paketen av på nytt i samband med att den maskinella sorteringen påbörjas. Efter avslutat sortering transporteras paketen tillbaka till hubben i Gävle under natten eller tidig morgon, vilket tar ytterligare tre timmar. Vid denna returtransport är bilarna mer välutnyttjade med en genomsnittlig fyllnadsgrad på 100%. Det innebär att paketen är tillbaka på hubben i Gävle morgonen efter att de skickats.

Vid återkomsten till Gävle är burarna grovsorterade efter postnummer. Chauffören ansvarar för slutsorteringen av paketen inom sitt specifika område och skannar försändelserna för att bekräfta att allt finns tillgängligt för utleverans. Slutligen lastas bilarna och körs ut till slutdestinationen, vilket fullbordar flödet. Slutsortering och lastning uppskattas ta ungefär 1,5 timmar att göra. Den totala transporttiden mellan

Gävle och Örebro uppgår till minst sex timmar tur och retur innan slutsorteringen kan påbörjas.



Figur 7. Flödesbeskrivning av nuvarande paketflöde.

De försändelser som inte kan levereras vid hemkörning (exempelvis om mottagaren inte är hemma) återvänder till den lokala hubben i Gäve. Enligt transportledarens uppskattning rör det sig uppskattningsvis om tio paket per dag. Dessa paket återförs till hubben och genomgår samma flöde på nytt från steg tre i *figur 7*. Det innebär att de skickas till Örebro för sortering en extra gång innan de kan köras ut till kunden igen nästkommande dag.

Utöver den ordinarie sorteringen förekommer manuell hantering vid specifika kundorder. Enligt transportledaren händer det att personalen i Gävle själva behöver sortera och färdigställa pallar av produkter som ankommit löst packade från sorteringsterminalen i Örebro. Transportledaren påpekar att detta är ineffektivt, då färdigställda pallar direkt från Örebro skulle spara utrymme i lastbilarna och minska behovet av manuell hantering på den lokala hubben.

4.3 Transport och ledtider

Distributionsnätverket är utformat som en centraliserad struktur där flödena mellan Gävle och Örebro utgör den huvudsakliga transportsträckan för alla försändelser inom det lokala distributionsområdet. Transportsträckan mellan städerna varierar beroende på vägval. Den kortaste vägen via väg 56 och E17 mäter 240 km, medan alternativet via E4 och E18 innebär en sträcka på 277 km. För lokala paket, vars start- och slutdestination tillhör hubben i Gävles distributionsområde, innebär detta att den totala transportbelastningen enbart för sortering uppgår till mellan 480 och 554 kilometer tur och retur. Lastbilstransporterna, tur och retur mellan Gävle och Örebro, uppgår enligt platschefen till 150 000 kronor per lastbil och månad. Den exakta kostnadsfördelningen är okänd för studien, men totalsumman inkluderar utgifter för fordon, bränsle och chaufför.

För att hantera de totala volymerna i nätverket baseras transporterna på ett högfrekvent och fast schema. Detta innebär tre dagliga avgångar från hubben i Gävle till sorteringsterminalen i Örebro, där den sista transporten avgår senast klockan 17:00. På motsvarande sätt ankommer fem till sex transporter från Örebro till Gävle under natten och morgonen för att möjliggöra distribution nästkommande dag. Transporterna utförs med tunga lastbilar för att maximera fyllnadsgraden och uppnå stordriftsfördelar. Enligt transportledaren är lastbilarna fyllda till 80% på väg till Örebro och i genomsnitt fullt utnyttjade på vägen tillbaka till Gävle. Att fyllnadsgraden mot sorteringsterminalen stannar på 80% kan dock utnyttjas för att skapa flexibilitet i nätverket. Lastbilen kan stanna och hämta upp mer gods hos företag på väg ner till Örebro för att maximera transporterna, även om det medför en längre körtid och sträcka.

Ledtiden för det nuvarande paketflödet kan delas upp i flera steg, se *tabell 3*.

Tabell 3. Ledtider för nuvarande paketflöde (Gävle – Örebro – Gävle).

Aktiviteter	Beskrivning	Uppskattad tid
Inlämning	Paket skannas på ombud eller hubb och läggs i burar.	Varierande (under dagen)
Upphämtning	Burarna hämtas på ombuden eller företagskunderna av fallföretaget	Varierande (under eftermiddagen)
Transport 1 (Utresa)	Transport från Gävle till Örebro	Cirka 3 timmar
Sortering	Maskinell sortering och skanning på terminalen i Örebro	Under natten (exakt tidsåtgång ej tillgängligt)
Transport 2 (Retur)	Transport från Örebro tillbaka till Gävle	Cirka 3 timmar
Ankomst & sluthantering	Paketen anländer på morgonen. Slutsortering och lastning av bilar	Cirka 1,5 timmar
Sista milen (Utdelning)	Utkörning från hubben till slutdestination	Varierande (beroende på volym & geografisk spridning)
Total transporttid	Den sammanlagda tiden som paketen befinner sig i rörelse mellan terminalerna.	Minst 6 timmar

4.4 Verksamhetsdata och nyckeltal

Under april 2026 distribuerades totalt 128 670 paket från hubben och det inkluderar både dag- och kvällstidsdistribution. I *tabell 4* presenteras en sammanställning av volymerna för att visa hur flödena är fördelade mellan olika leveransformer. De 6 018 paket som distribuerades till dagtid, ombud och paketboxar fördelades på genomsnittligt 532 stopp per dag. I dagsläget finns ingen information om vilka volymer som skickas lokalt eftersom fallföretaget inte sparar någon information om vare sig avsändare eller mottagare. Det finns inte heller någon data på hur stora volymer som skickas från Gävle till Örebro, endast antalet lastbilar som avgår per dag och utifrån det går det att uppskatta ett värde.

Tabell 4. Sammanställning av distributionsvolymer för april 2026 (20 arbetsdagar).

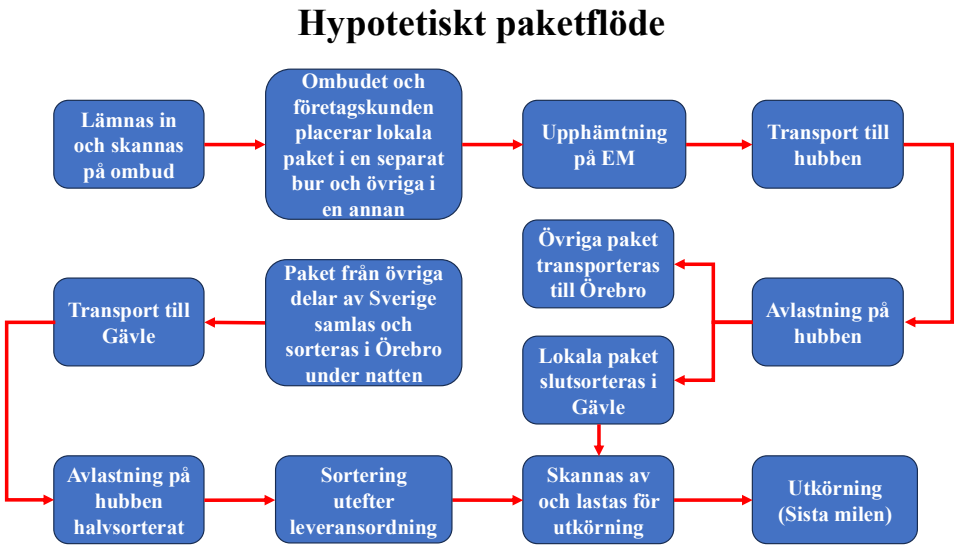
Kategori	Volym per månad (antal)	Volym per dag (antal)
Dagtid	38 100	1 905
Paketboxar	13 920	696
Ombud	68 340	3 417
Kvällstid	8 310	415
Total distribution	128 670	6 433
Andel lokala paket	Ingen data	Ingen data

Fallföretaget definierar och mäter effektivitet utifrån produktiviteten i distributionen och lastning. För att säkerställa hög yttre effektivitet mäts tiden från lastning till första stoppet. Därtill har dagsdistributionen ett uppsatt mål på 12 avklarade stopp i timmen, medan motsvarande mål för kvällsutdelningen ligger på 14 stopp i timmen.

Kundnöjdheten är en avgörande indikator och mäts löpande på en skala 1–5, där målet är ett kundbetyg på minst 4,72. Omdömen samlas in från både privatpersoner och företag. Vid en mätning den 20 april inkom 18 omdömen som resulterade i ett genomsnitt på 4,64. De faktorer som främst drar ner resultatet och påverkar kundnöjdheten negativt är, enligt platschefen, felaktiga adresser, fel utlämningsställen eller att paketen har gått sönder.

4.5 Hypotetisk lokalt flöde

För att en lokal sortering i Gävle ska vara genomförbar rent operativt krävs en förändring redan vid källan, som illustreras i *figur 8*. Det hypotetiska flödet innebär i praktiken en hybridlösning, eftersom den kombinerar en lokal sortering för lokala försändelser med den befintliga centraliserade strukturen för övrigt gods. Enligt alla tre respondenter måste sorteringen av lokala paket påbörjas hos ombuden eller företagskunderna genom att dessa paket placeras i separata burar vid inlämning.



Figur 8. Flödesbeskrivning av ett kombinerat centraliserat och hypotetiskt decentraliserat paketflöde med lokal sortering (Hybridlösning).

Genom att separera de lokala paketen från övrigt gods redan vid inlämning kan de undantas från transporten till Örebro. Paketen transporteras då i stället direkt till hubben i Gävle för lokal sortering, varefter de skannas och lastas för utkörning tillsammans med inkommande gods från Örebro. Övriga paket, som inte är avsedda för den lokala regionen, transporteras som vanligt till Örebro för central sortering. Att genomföra skanning och sortering av varje enskilt paket på hubben i Gävle, utan en försortering på ombuden eller företagskunderna, bedöms av respondenterna ta alldeles för mycket tid och vara för fysiskt krävande för personalen. När det gäller ledtiden bedömer respondenterna att en lokal sortering inte skulle innebära någon mätbar skillnad för slutkunden. Detta beror på att ombuden och företagskunderna, i likhet med det nuvarande centraliserade upplägget, skulle grovsortera paketen utifrån postnummer. Slutsorteringen skulle därmed ske som vanligt av chaufförerna när de anländer till arbetet på morgonen. På grund av att den nuvarande sorteringen i Örebro sker effektivt under natten och paketen ändå är tillbaka i Gävle nästkommande morgon, skulle en lokal struktur inte förändra tidslinjen för utdelningen.

Förutom tidsaspekten omfattar det hypotetiska scenariot även ekonomiska parametrar baserade på transport och personalkostnader. Den nuvarande centraliserade strukturen medför fasta transportkostnader för varje lastbil som transporterar paket tur och retur till Örebro. För fallföretaget innebär detta en kostnad om 150 000 kronor per månad och lastbil. Vid en övergång till den föreslagna hybridlösningen ersätts denna transportavgift av en lokal personalkostnad i Gävle.

4.5.1 Möjligheter och begränsningar med lokal sortering

Hubben i Gävle bedöms enligt samtliga respondenter ha tillräcklig yta för att hantera en lokal sortering, då verksamheten tidigare har hanterat liknande processer under belastningstoppar som exempelvis Black Friday och jul. En förutsättning för det hypotetiska flödet är dock att sorteringen av lokala paket påbörjas redan hos ombuden. Men enligt platschefen är en avgörande faktor som försvårar ett praktiskt genomförande bristen på utrymme. Platschefen anger att många ombud har för trånga lokaler för att få plats med extra burar för lokala försändelser samt att utökade lokaler ofta innebär ökade kostnader.

En decentralisering skulle därmed innebära flera utmaningar kopplade till precision, standardisering och arbetsmiljö. Fallföretagets princip är enligt distributionschefen att paketen ska hanteras av så få händer som möjligt. Dels för att minimera risken för mänskliga fel vid sortering, dels för att värna om personalens arbetsmiljö genom att undvika onödiga och tunga lyft. Att frångå den maskinella sorteringen i Örebro innebär stora skillnader i hanteringstid. Sorteringsmaskinen har kapacitet att hantera 16 500 paket i timmen. Som jämförelse menar distributionschefen att det tar det en van person 15–20 sekunder att sortera ett enda paket manuellt, medan det för en ovan person kan ta upp till en minut. Dessutom underlättar ett centraliserat flöde den organisatoriska styrningen, då processen blir standardiserad för hela nätverket.

En annan operativ begränsning är att alla paket inte skannas in hos försändaren. I dagsläget skannar vissa stora företag inte paketen vid upphämtning. Den första skanningen sker i stället på sorteringsterminalen i Örebro, vilket gör det svårt att identifiera och separera lokala paket innan de lämnar hubben. Ur ett

lönsamhetsperspektiv påpekade distributionschefen att en lokal sortering endast skulle vara ekonomisk försvarbar om den resulterade i att minst en transport per dygn mellan Gävle och Örebro kunde dras in.

Det finns även historiska lärdomar som talar emot en uppdelning hos kund. Platschefen berättade ett exempel att på den tid då Posten ansvarade för all hantering fanns det två olika brevlådor, en gul för vanliga brev och en blå för post inom kommunen. Det innebar att lokala brev kunde hämtas och levereras samma dag. Systemet föll dock på den mänskliga faktorn. Avsändare lade felaktigt riksbrev i de blå lådorna, vilket gjorde att en omfattande central sortering krävdes i alla fall.

5. Beräkningar

I detta kapitel presenteras de kvantitativa beräkningarna som ligger till grund för studiens analys. Beräkningarna baseras på den verksamhetsdata som presenterats i kapitel 4 och syftar till att kvantifiera skillnader i kostnad, tid och kvalitet mellan nuvarande och hypotetiskt flöde.

För att utvärdera den ekonomiska och operativa bärigheten av den föreslagna hybridlösningen har tre scenarier ställts upp mot den nuvarande centraliserade strukturen:

- **Scenario A** innebär att en transport dras in permanent till följd av lokal sortering, men att ingen försortering sker hos ombuden. Detta kräver manuellt sökande efter lokala paket och sortering av hela dagsvolymen på hubben.

- **Scenario B** representerar det scenariot där en transportbil dras in permanent, samtidigt som försortering sker i separata burar hos ombud och företagskunder. Detta reducerar arbetet på hubben till enbart slutsortering.

- **Scenario C** representerar ett scenario där paketvolymerna understiger den kritiska brytpunkten. Det innebär att ingen transportbil till Örebro kan dras in, samtidigt som den manuella sorteringen leder till extra hanteringskostnader för hubben.

5.1 Transportberäkningar

För att utvärdera den ekonomiska kapaciteten i en lokal sortering används kostnaden för en transport mellan Gävle och Örebro som referenspunkt. Enligt platschefen uppgår kostnaden för en lastbil till cirka 150 000 kronor per månad. Baserat på april 2026 månads arbetsdagar (20 dagar) motsvarar detta en daglig kostnad på 7 500 kronor.

Då det inkommande distributionsflödet (6 433 paket/dag, se *tabell 4*) uppges vara ungefär dubbelt så stort som det utgående, beräknas den utgående volymen från Gävle till Örebro till cirka 3 217 paket per dag. Med nuvarande tre dagliga avgångar ger detta följande genomsnittlig volym per lastbil:

$$Genomsnittlig\ volym\ per\ lastbil = \frac{3\ 217\ paket}{3\ avgångar} \approx 1\ 072\ paket/lastbil$$

För att det ska vara möjligt att dra in en hel lastbilstransport måste de lokala paketen uppgå till minst 1 072 stycken/dag. Det gör även att nätverkets totala transportavstånd minskar. Baserat på den kortaste körsträckan tur och retur mellan noderna (480 km) och 20 arbetsdagar under en månad, beräknas den månatliga transportbesparingen till:

$$Minskat\ transportavstånd/månad: 480\ km/dag \times 20\ dagar = 9\ 600\ km$$

Denna minskning med 9 600 körda kilometer/månad utgör i Scenario A och B grunden för den reducerade miljöpåverkan från transporterna samt de sänkta transportkostnaderna i nätverket. I Scenario C dras ingen lastbilstransport in vilket medför att det månatliga transportavståndet förblir helt oförändrat och inga transport- eller miljöbesparingar uppfylls.

5.2 Sorteringseffektivitet (Maskin vs Människa)

Tidsåtgången för att hantera den dagliga utgående volymen (3 217 paket) jämförs mellan den maskinella sorteringen i Örebro och en hypotetisk manuell sortering i Gävle. Maskinell sortering med en kapacitet på 16 500 paket i timmen beräknas tidsåtgången till:

$$\frac{3\ 217\ paket}{16\ 500\ paket/h} \times 60\ minuter \approx 11{,}7\ minuter$$

Det är dock viktigt att notera att den maskinella sorteringen inte ersätter behovet av manuell hantering helt. Trots maskinell sortering krävs fortfarande en manuell sortering och lastning på hubben i Gävle, som uppskattas enligt transportledaren ta 1,5 timmar varje morgon innan utkörning kan påbörjas. För manuell sortering med en tidsåtgång på mellan 15–20 sekunder/paket beräknas den totala tiden till:

$$\frac{3\ 217\ paket \times 15\ s}{3\ 600\ sekunder/h} \approx 13{,}4\ timmar \text{ till } \frac{3\ 217\ paket \times 20\ s}{3\ 600\ sekunder/h} \approx 17{,}87\ timmar$$

Om det teoretisk skulle vara tre personer som sorterar paketen manuellt skulle sorteringstiden endast vara 4,5–6 timmar/person. Om dessutom ombuden genomför en grovsortering i separata burar, minskar hanteringstiden ännu mer. Då skulle hanteringen på hubben begränsas till att endast slutsortera de reella lokala paketen (minst 1 072 paket/dag). Tidsåtgången för att endast slutsortera den lokala volymen beräknas då till:

$$\frac{1\ 072\ paket \times 15\ s}{3\ 600\ sekunder/h} \approx 4{,}5\ timmar \text{ till } \frac{1\ 072\ paket \times 20\ s}{3\ 600\ sekunder/h} \approx 6\ timmar$$

Detta skulle både underlätta arbetet för personalen, minska personalkostnaden och minska den totala dagliga tidsåtgången jämfört med att sortera den totala dagsvolymen paket.

5.3 Jämförelse av ledtid

För att få en rättvis bild av systemens effektivitet måste även den totala tid som paketen befinner sig i sorteringsprocessen inkluderas. I det nuvarande centraliserade flödet upptar transporten mellan Gävle och Örebro minst sex timmar tur och retur. Tillsammans med slutsorteringen på hubben innebär det att ett paket är bundet i sorterings- och transportprocessen i cirka 7,5 timmar, utöver den tid det tar för själva maskinsorteringen.

I det hypotetiska lokala flödet elimineras transporttiden på sex timmar helt, se *tabell 5*. Om den manuella sorteringen utförs av tre personer parallellt (totalt 4,5–6 timmar), innebär det att hela volymen kan färdigställas lokalt på kortare tid än vad enbart transporten till och från Örebro tar i dagsläget.

Tabell 5. Ledtider för hypotetiskt lokalt flöde.

Aktiviteter	Beskrivning	Uppskattad tid
Inlämning	Paket skannas på ombud eller hubb och läggs i burar.	Varierande (under dagen)
Upphämtning	Burarna hämtas på ombuden eller företagskunderna av fallföretaget.	Varierande (under eftermiddagen)
Lokal sortering	Manuell sortering påbörjas direkt på hubben.	Maximalt 4,5–6 timmar (vid 3 personer)
Sluthantering	Skanning och lastning tillsammans med paket från sorteringsterminal.	Cirka 1,5 timmar
Sista milen (Utdelning)	Utkörning till slutdestination.	Varierande
Total transporttid	Tid i rörelse mellan städer.	0 timmar

5.4 Jämförelse av kostnader

För att utvärdera den inre effektiviteten ur ett ekonomiskt perspektiv vägs de potentiella transportbesparingarna mot de tillkommande kostnaderna för manuell hantering på hubben i Gävle. Som referenspunkt används kostnaden för en indragen transport, som enligt platschefen uppgår till 150 000 kronor per lastbil och månad. Baserat på lönestatistik från SCB och beräkningar via Verksamt.se (2026), inklusive arbetsgivaravgifter och sociala avgifter med mera, uppskattas kostnaden för den manuella arbetskraften vid den lokala hubben till 300 kr/timme (inklusive avgifter, semesterlön, försäkring, ob-ersättning och löneskatt). En sammanställning och jämförelse av dessa specifika kostnader presenteras längre fram i studien (*tabell 6*).

På grund av att förutsättningarna varierar i distributionsnätverket ställs beräkningar upp utifrån tre olika scenarier. I Scenario A antas en transport kunna dras in permanent, men ingen försortering sker hos ombud eller företagskunder. Det betyder att hela den utgående dagsvolymen på 3 217 paket måste hanteras och sökas igenom manuellt på hubben för att kunna identifiera de lokala och övriga paketen. Den sorteringen beräknas kräva 18 arbetstimmar/dag. För Scenario A beräknas personalkostnaden och den ekonomiska nettoeffekten enligt följande ekvationer:

$$Personalkostnad/dag: 18\ h \times 300\ kr/h = 5\ 400 kr/dag$$

$$Personalkostnad/månad: 5\ 400\ kr\ \times 20\ dagar = 108\ 000\ kr/månad$$

$$Nettoeffekt/månad: 150\ 000\ kr - 108\ 000\ kr = 42\ 000\ kr/månad$$

I Scenario B antas samma transportbesparing, men inkluderar försortering hos ombud eller företagskunder. Det begränsar arbetet på hubben till att endast slutsortera och sänker tidsåtgången till 6 arbetstimmar/dag. För Scenario B beräknas personalkostnaden och den ekonomiska nettoeffekten enligt följande ekvationer:

$$Personalkostnad/dag: 6\ h \times 300\ kr/h = 1\ 800\ kr/dag$$

$$Personalkostnad/månad: 1\ 800\ kr \times 20\ dagar = 36\ 000\ kr/månad$$

$$Nettoeffekt/månad: 150\ 000\ kr - 36\ 000\ kr = 114\ 000\ kr/månad$$

I Scenario C understiger paketvolymerna den kritiska brytpunkten vilket innebär att ingen transport kan dras in, samtidigt som personalkostnaden för 18 arbetstimmar kvarstår. För Scenario C beräknas personalkostnaden och den ekonomiska nettoeffekten enligt följande ekvationer:

$$Personalkostnad/dag: 18\ h \times 300\ kr/h = 5\ 400 kr/dag$$

$$Personalkostnad/månad: 5\ 400\ kr\ \times 20\ dagar = 108\ 000\ kr/månad$$

$$Nettoeffekt/månad: 0\ kr - 108\ 000\ kr = -108\ 000\ kr/månad$$

I *tabell 6* presenteras en sammanställning och jämförelse av de tre scenariernas ingående kostnadsposter och slutgiltiga nettoeffekter.

Tabell 6. Ekonomisk jämförelse av relevanta månadskostnader (baserat på 20 arbetsdagar).

Kostnadspost	**Nuvarande struktur**	**Hybridlösning: Scenario A** (En daglig bil dras in permanent, ingen försortering)	**Hybridlösning: Scenario B** (En daglig bil dras in och försortering ingår)	**Hybridlösning: Scenario C** (Ingen bil dras in)
Transportkostnad	450 000 kr/mån (3 bilar × 150 000 kr)	300 000 kr (2 bilar × 150 000 kr)	300 000 kr (2 bilar × 150 000 kr)	450 000 kr (3 bilar × 150 000 kr)
Tillkommande extra sorteringskostnad	0 kr (Endast ordinarie drift)	108 000 kr (18 timmar extra manuellt arbete/dag)	36 000 kr (6 timmar extra manuellt arbete/dag)	108 000 kr (18 timmar extra manuellt arbete/dag)
Total månadskostnad	450 000 kr	408 000 kr	336 000 kr	558 000 kr
Nettoeffekt	Referens (0 kr)	42 000 kr i besparing	114 000 kr i besparing	108 000 kr i ökad kostnad

Sammanfattningsvis visar beräkningarna att hybridlösningens slutgiltiga utfall är helt beroende av om paketvolymerna överstiger den kritiska brytpunkten samt i vilken utsträckning de ombuden och företagskunderna har möjlighet att försortera paketen.

6. Analys

I detta kapitel analyseras och diskuteras studiens resultat i relation till den teoretiska referensramen för att besvara frågeställningarna.

6.1 Hur påverkar centraliserad sorteringsstruktur den logistiska effektiviteten vid hantering av lokala försändelser?

Analysen av hur den centraliserade sorteringen påverkar de lokala flödena tar sin utgångspunkt i att distributionsstrukturen är ett resultat av strategiska avvägningar mellan kostnadseffektivitet och servicenivå (Christopher, 2022). För denna studie innebär det att fallföretagets nätverk är optimerat utifrån en ”hub-and-spoke”-modell, där sorteringen till Örebro syftar till att uppnå generella fördelar för hela systemet. Denna nätverksdesign förklaras teoretiskt genom Christopher (2022) modell för totalkostnader, där målet är att finna den unika struktur där summan av nätverkets resurskostnader och störningskostnader minimeras. För att besvara hur denna struktur påverkar hanteringen av lokala försändelser tillämpas dimensionerna inre och yttre effektivitet (Fugate et al., 2010). Nedan följer en fördjupad analys av hur dessa logistiska mål balanseras i den strukturerade verksamheten, där de teoretiska sambanden mellan transport-, hantering- och ledtidskostnader ställs mot den empiriska verkligheten.

6.1.1 Påverkan på inre effektivitet

Den inre effektiviteten fokuserar på verksamhetens interna resursutnyttjande och syftar till att minimera kostnader genom att optimera förhållandet mellan input och output (Fugate et al., 2010). För att utvärdera detta ur ett systemperspektiv används det teoretiska sambandet för kostnad per hanterad enhet (Sarder, 2020):

(1) $Kostnad\ per\ enhet = Lagerhållningsk. + Transportk. + Hanteringsk.$

I fallföretagets distributionsflöde, där syftet inte är lagring, utan snabb sortering och distribuering, minskar betydelsen av lagerhållningskostnader. Denna empiriska prioritering styrks av Sarder (2020), som betonar att flöden med snabb genomströmning primärt styrs av balansen mellan just transport- och hanteringskostnader.

Stordriftsfördelar

En av de tydligaste fördelarna med den centraliserade sorteringen i Örebro är den höga graden av automatisering. Enligt Yang et al. (2023) innebär övergången från manuella till automatiserade system att rörliga kostnader ersätts av fasta maskinkostnader, vilket sänker hanteringskostnaden per paket vid stora volymer. Detta bekräftas av studiens beräkningar som visar att den maskinella sorteringen är markant mer tidseffektiv än en lokal manuell sortering. Att hantera en dagsvolym på ungefär 3 217 paket tar endast 12 minuter maskinellt. Detta kan jämföras med de två beräknade manuella scenarierna på hubben i Gävle. Sker hanteringen manuellt på hubben utan någon försortering hos ombud eller företagskunder (Scenario A) krävs det 18 arbetstimmar/dag. Om det däremot sker en försortering hos ombuden och företagskunderna (Scenario B) begränsas det tillkommande lokala tidsbehovet på hubben till sex arbetstimmar/dag. För fallföretaget innebär detta rent praktiskt att det centraliserade systemet ökad anläggningens output per timme avsevärt. Enligt Fugate et al. (2010) är just en sådan ökning av output i förhållande till arbetsinsatsen ett tydligt teoretiskt bevis på hög inre effektivitet. Utifrån det teoretiska kostnadssambandet (*formel 1)* kan sänkningen av hanteringskostnad kompensera för de ökade transportkostnaderna som uppstår vid

längre avstånd. Kompensationen är beroende av när och hur sorteringen sker i kedjan, vilket reflekteras i hanteringstiden och beräkningarna i *tabell 6*.

Vidare gynnar centraliseringen fallföretagets princip om att paket ska hanteras av så få händer som möjligt. Genom att eliminera manuella steg minskar risken för den mänskliga faktorn och felsortering, vilket Virili & Ghiringhelli (2021) lyfter som en begränsning i manuella system. Standardiseringen i nätverket underlättar även den organisatoriska styrningen och är en central del i ett effektivt SCM-nätverk (Christopher, 2022).

Transport och resursutnyttjande

Trots fördelarna med automatiserad sortering medför den centraliserade strukturen också nackdelar för de lokala flödena i form av onödiga transporter. Graungaard Pedersen et al. (2012) menar att centralisering kan leda till ineffektivitet om de minskade hanteringskostnaderna överskrids av ökade transportkostnader. I fallföretagets nuvarande centraliserade flöde består den totala resursförbrukningen av tre sammanhängande komponenter. Det är maskinsorteringen i Örebro, den fasta transportkostnaden och den manuella slutsorteringen på hubben. Detta går väl ihop med Sarder (2020) som menar att distributionsflöden som syftar till snabb genomströmning snarare än lagring, ofta styrs av balansen mellan transport och hanteringskostnader eftersom lagerhållningskostnaden i princip inte finns med. Den totala inre effektiviteten avgörs därmed om stordriftsfördelarna och den sparade tiden i maskinsorteringen är tillräckligt stora för att motivera den tillkommande transporten.

För de lokala paketen i Gävle innebär nuvarande struktur en omväg på 480–554 kilometer enbart för sortering. Denna transportmässiga ineffektivitet kan förklaras genom sambandet för den totala transportkostnaden (Sarder, 2020):

$$(2)\ Total\ transportkostnad = rD + F$$

Eftersom den centraliserade strukturen tvingar lokala försändelser på en betydligt längre sträcka (D) än vid en lokal hantering, ökar de totala rörliga kostnaderna linjärt med avståndet. Detta förlängda köravstånd ökar transportarbetet, vilket i sin tur leder till högre bränsleförbrukning och en negativ miljöpåverkan i form av utsläpp. Även om fallföretaget använder HVO-bränsle som drivmedel, vilket är mer miljöanpassat än fossila alternativ, elimineras inte utsläppen helt vilket gör körsträckan fortsatt relevant ur ett hållbarhetsperspektiv. Att fallföretaget medvetet väljer att belasta den inre effektiviteten genom att öka variabeln D kan förklaras av drivkrafterna bakom automatisering. Enligt Virilli och Ghiringhelli (2021) samt Yang et al. (2023) kräver automatiserade sorteringssystem stora volymer för att de fasta maskinkostnaderna ska kunna slås ut och bli lönsamma jämfört med manuell hantering. Fallföretaget gör därmed en medveten logistisk avvägning där transporteffektiviteten möjligtvis offras för att uppnå stordriftsfördelar i noder. Genom att dra in en transportavgång visar beräkningarna, baserat på antaganden, att nätverkets totala körsträcka kan reduceras med 9600 kilometer/månad, vilket i praktiken innebär ett minskat transportarbete och därmed en reducerad miljöbelastning.

Resursutnyttjandet i transporterna är också en kritisk faktor. Sarder (2020) visar enligt *formel 3* att en hög fyllnadsgrad krävs för att sänka transportkostnaden per paket:

$$(3)\ Transportkostnad\ per\ paket = \frac{c_f}{Q} + c_v$$

Formeln säger att ju större volym (Q) som transporteras, desto mer kan de fasta kostnaderna slås ut på antalet paket, som i sin tur sänker kostnaden per paket. Studiens

empiri visar att lastbilarna till Örebro i dagsläget har en genomsnittlig fyllnadsgrad på 80% mot Örebro och 100% på returen. Om de lokala paketen skulle sorteras lokalt, riskerar *Q* i *formel 3* att minska för de kvarvarande transporterna till Örebro. Detta skulle leda till en lägre fyllnadsgrad och därmed en högre transportkostnad per paket för det övriga godset. Denna baksida med decentralisering belyser vikten av det holistiska synssätt som Karagiannis et al. (2024) lyfter fram, optimering av en enskild komponent (det lokala flödet i Gävle) leder inte nödvändigtvis till ett optimalt resultat för hela systemet. Om fyllnadsgraden till Örebro sjunker, försämras det totala transportarbetet i nätverket. En sådan förändring riskerar därmed i praktiken att försämra fallföretagets totala inre effektivitet. Detta empiriska utfall bekräftar den teoretiska principen om att miljöpåverkan och kostnader alltid måste utvärderas ur ett system- och totalkostnadsperspektiv (Christopher, 2022; Karagiannis et al., 2024).

Ur ett miljöperspektiv blir det därmed tydligt att den centraliserade strukturen innebär en avvägning mellan effektivitet i hantering och ökat transportarbete. Samtidigt visar studien på ett annat perspektiv; de lokala paketen tar i dagsläget upp plats på lastbilarna som teoretiskt skulle kunna nyttjas för andra paket som ska till övriga delar av Sverige. Detta pekar på den spänning som Virilli och Ghiringhelli (2021) beskriver angående kapacitetsbegränsningar i noder. När centraliserade flöden tvingar in lokalt gods på hubben skapas en fysisk platsbrist som kan begränsa det övriga flödet, vilket enligt Zhang et al. (2025) riskerar att bygga upp trängsel och skapa flaskhalsar. Detta indikerar att systemet inte är fullt optimerat utifrån ett övergripande transport och SCM-perspektiv, där målet snarare är en systematisk integration och ett effektivt samspel mellan nätverkets alla noder och flöden (Christopher, 2022).

Ekonomisk nettoeffekt och externa begränsningar

För att en lokal sortering ska vara ekonomiskt försvarbar ur ett inre effektivitetsperspektiv krävs att de lokala paketen utgör en tillräckligt stor volym för att eliminera minst en transportavgång/dag. Beräkningarna för fallföretaget visar att denna brytpunkt ligger vid minst 1 072 paket/dag. Under förutsättning att en transportavgång elimineras permanent och hanteringen sker på hubben utan försortering (Scenario A), blir månadens nettoeffekt positiv med en besparing på 42 000 kronor. Skulle verksamheten operativt uppnå en försortering hos ombuden och företagskunderna (Scenario B), uppgår den tillkommande rörliga hanteringskostnaden till 36 000 kronor och den månatliga nettobesparingen ökar till 114 000 kronor.

Men för att kunna ställa om driften på daglig basis krävs dock information på förhand och tillförlitliga volymprognoser innan paketen anländer för att veta om det behövs extra sorteringspersonal. I dagsläget begränsas det av att vissa företagskunder inte skannar in paket vid upphämtning och det gör att data om paketets slutdestination saknas i förväg. Understiger den dagliga volymen brytpunkten inträffar i stället Scenario C. Detta innebär att den fasta transportkostnaden kvarstår oförändrad, samtidigt som hubben drabbas av en extra hanteringskostnad. Det resulterar i en ökad kostnad på 108 000 kronor och försämrar den totala inre effektiviteten.

En decentraliering försvåras dessutom av begränsningar utanför den egna hubben. Virili & Ghiringhelli (2021) påpekar att lokala noder ofta begränsas av platsbrist vid decentraliseringsprocesser. Detta bekräftas av platschefen som menar att ombuden i Gävle saknar yta för den burhantering som en lokal sortering skulle kräva. Ur ett systemperspektiv innebär detta att den nuvarande centraliseringen bibehåller en högre inre effektivitet genom att flytta belastningen från trånga lokala noder till en terminal.

Detta agerande stöds av teorin, där Zhang et al. (2025) framhåller att kunna förlita sig på en centraliserad struktur med maskinell kapacitet om de lokala noderna riskerar att bli överbelastade flaskhalsar.

6.1.2 Påverkan på yttre effektivitet

Den yttre effektiviteten avser en organisations förmåga att uppfylla kundernas krav och förutbestämda mål, som exempelvis hög servicenivå och korta ledtider. Till skillnad från den inre effektiviteten, som ser till resursutnyttjande, mäts yttre effektivitet främst genom kundvärde och leveransprecision (Fugate et al., 2010).

Ledtidens betydelse för kundvärdet

Ledtid beskrivs som den totala tiden från att en order initieras till att produkten är levererad till slutkund (Mohammed & Mandal, 2023). Inom logistikforskning betraktas förmågan att upprätthålla båda korta och stabila ledtider som en avgörande konkurrensfaktor (Olsson et al., 2019). För de lokala paketen i Gävle innebär den centraliserade sorteringen i Örebro en betydande fysisk omväg, men tack vare att transporten och den maskinella sorteringen är lagd på kvälls- och nattetid, upplever slutkunden ingen försämring i den yttre effektiviteten. Paketen levereras nästkommande dag och det innebär att systemet lyckas leverera en stabil och förutsägbar tjänst som möter marknadens krav på snabbhet. Att på detta sätt möta marknadens krav på snabbhet och stabilitet är, enligt teorin, fundamentalt för att uppå en hög yttre effektivitet (Mohammed & Mandal, 2023). Enligt respondenternas bedömning skulle inte heller en lokal sortering innebära någon mätbar skillnad i ledtid för slutkunden eftersom paketen hade samlats in och sorterats under kvällen och delats ut dagen därpå, precis som i nuvarande struktur.

Kundnöjdhet och kvalitet

För att utvärdera den yttre effektiviteten kan kvalitativa mått som kundnöjdhet användas (Fugate et al., 2010). Fallföretagets kundbetyg den 20e april var på 4,64 utav 5 som indikerar en hög grad av måluppfyllnad. De faktorer som främst drar ner resultatet är leverans till felaktiga adresser eller transportskador. Det kan räknas till operativa avvikelser snarare än direkta konsekvenser av den centraliserade strukturen. Det tyder på att den nuvarande modellen, trots de längre transportsträckorna, lyckas balansera kundernas krav på tillförlitlighet och nätverkets krav på standardisering.

En viktig aspekt av den yttre effektiviteten är leveransprecisioner, där fallföretaget når en precision på 95% för hela logistikkedjan och 99,5% i sista milens distribution. Det framträder en särskilt intressant aspekt vid analys av precisionen för sista milen. Den höga precisionen indikerar att den lokala hanteringen och utkörningen fungerar nästintill felfritt när godset väl har nått hubben. Skillnaden på 4,5 procentenheter mellan den totala kedjan och sista milen tyder på att de störningar som uppstår sannolikt sker tidigare i flödet, det vill säga under transporter eller vid den centrala sorteringen i Örebro. Denna höga kvalitet hänger nära samman med valet av sorteringsteknik. Automatiserade system betraktas idag som en förutsättning för att uppnå stordriftsfördelar och hög genomströmning (Virili & Ghiringhelli, 2021). Genom att förlita sig på maskinell sortering minimeras antalet manuella ingrepp, vilket i sin tur reducerar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn. Det säkerställer att paketen når rätt destination i bra skick och är en direkt bidragande faktor till kundnöjdhet och

yttre effektivitet. Å andra sidan bör den mänskliga faktorn vara ett mindre problem än uppmålat när professionell personal anställs, vars arbetsuppgift blir att sortera paket. För att säkerställa att paketen fortfarande sorteras i tid och levereras dagen efter behöver fallföretaget ha rätt personer på rätt plats, detta inkluderar personal som ser till och ansvarar för att felmarginalen minskar samt att fallföretaget bibehåller sina starka mål kring leveransprecision.

Sammanfattningsvis upprätthålls den yttre effektiviteten genom att systemets komplexitet och de geografiska omvägarna inte påverkar slutkunden. Som beskrivits i empirin sker transporterna under natten, vilket innebär att den centrala terminalens maskinella kapacitet hinner kompensera för omvägarna utan att det drabbar leveransprecisionen eller ledtiderna.

6.2 Vilka skillnader i logistisk effektivitet kan identifieras mellan ett centraliserat och ett hypotetiskt decentraliserat paketflöde?

Vid en jämförelse mellan dagens centraliserade struktur och det hypotetiska decentraliserade flödet framträder tydliga skillnader i hur logistisk effektivitet skapas och upprätthålls. Det undersökta upplägget bygger på en hybridlösning där endast de lokala paketen som både lämnas in och ska levereras i Gävles distributionsområde sorteras lokalt på hubben, medan övrigt gods som ska till andra delar av landet transporteras till Örebro som vanligt. Enligt SCM-teorin innebär valet av struktur alltid en strategisk avvägning mellan stordriftsfördelar och lokal flexibilitet (Christopher, 2022). Hur denna teoretiska balansgång fungerar i praktiken blir påtagligt när fallföretagets totala distributionsvolym på i genomsnitt 6 433 paket per dag analyseras.

För det första kan skillnaderna i effektivitet utvärderas utifrån transportavstånd och miljöeffekter, som också utgör kärnan i Scenario A och B. Att flytta sorteringen av lokala paket till hubben i Gävle eliminerar teoretiskt sett en överflödig transportsträcka på mellan 480 och 554 kilometer för dessa specifika försändelser. Enligt beräkningarna i *kapitel 5.1* innebär detta att nätverkets totala körsträcka kan reduceras med 9 600 kilometer per månad och det minskar direkt resurseffektiviteten i transporterna. Denna distansminskning ger en positiv effekt på miljön. Även om fallföretagets lastbilar i dagsläget drivs med HVO-bränsle för att nå hållbarhetsmålet om att vara fossilfria till år 2030, innebär 9 600 färre körda kilometer i nätverket en direkt minskning av både energiförbrukning och slitage, vilket lyfter den yttre effektiviteten.

För det andra måste fordonens fyllnadsgrad och hanteringskostnader beaktas. Det visar tydligt riskerna i Scenario C och behovet av en kritisk brytpunkt. Enligt Sarder (2020) styrs transportkostnaden per enhet i hög grad av fordonens fyllnadsgrad och den totala volymen i rörelse. Eftersom fallföretaget saknar exakt data över hur stor andel av den totala volymen som är helt lokal, blir brytpunkten avgörande. Distributionschefen uppgav att en lokal sortering endast är ekonomiskt försvarbar om minst en transport kan dras in permanent. Det motsvarar en besparing på 150 000 kronor i månaden. På grund av att det finns tre avgångar dagligen innebär det att de lokala paketen måste uppgå till minst en tredjedel av den totala utgående volymen (1 072 paket/dag). Om den lokala volymen understiger denna brytpunkt inträffar Scenario C och lastbilen måste ändå köra sträckan till Örebro med övrigt gods. Konsekvensen blir då att den fasta transportkostnaden kvarstår, samtidigt som hubben i Gävle belastas med en tillkommande rörlig arbetskostnad för den lokala sorteringen. Detta skulle i slutändan

sänka fordonets fyllnadsgrad. Enligt etablerad teori är just sänkt fyllnadsgrad en faktor som direkt försämrar ett nätverks inre effektivitet (Sarder, 2020; Fugate et al., 2010).

Jämförelsen visar att hybridlösningens framgång helt beror på hur väl paketvolymerna och transportbesparingarna väger upp det manuella sorteringsarbetet. I Scenario A (indragen transport, ingen försortering) uppnås visserligen en transportbesparing, men effektiviteten dämpas av att det krävs 18 timmars manuellt arbete på hubben, vilket ger en lägre nettoeffekt på 42 000 kronor. I Scenario B (indragen transport, med försortering) integreras ombuden och företagskunderna vilket sänker tidsbehovet på hubben till sex timmar. Detta maximerar den logistiska effektiviteten och ger den högsta nettoeffekten på 114 000 kronor. Om förutsättningarna för att dra in en transport däremot faller (Scenario C), blir nettoeffekten en ren förlust på 108 000 kronor på grund av den höga arbetsbördan. Detta visar prov på Christophers (2022) teori om att en decentraliserad struktur kan öka flexibiliteten och minska transportavstånd, men om volymgränserna understigs eller om hanteringen kräver för mycket manuellt arbete, överväger nätverkets ineffektiviteter de lokala fördelarna.

6.2.1 Effektivitet i hantering

Vidare måste effektiviteten i själva sorteringsmomentet vägas in. Teorin visar att logistik mer och mer går mot centralisering för att ersätta rörliga arbetskostnader med högre maskinell produktivitet och fasta kostnader (Yang et al., 2023; Virili & Ghiringhelli, 2021). Skillnaden i effektivitet mellan strukturerna bli uppenbart när tidsåtgången kvantifieras. Sorteringsmaskinen i Örebro har en kapacitet på 16 500 paket i timmen. Att hantera Gävlehubbens hela dagsvolym på 3 217 paket tar i maskinen därmed teoretiskt sett cirka 12 minuter. Som jämförelse visar beräkningarna i *kapitel 5.2* att det manuellt skulle ta mellan 13 och 18 timmar för en ensam person att utföra samma arbete på hubben i Gävle.

För att göra den lokala hanteringen operativt genomförbar ställs två olika alternativ upp i *kapitel 5.4*. I det första alternativet (Scenario A), där hela dagsvolymen på 3 217 paket sorteras manuellt utan försortering hos ombud och företagskunder, krävs 18 timmar/dag vilket resulterar i en tillkommande extra sorteringskostnad på 108 000 kronor i månaden. I det andra alternativet (Scenario B), där ombuden och företagskunderna genomför en fullständig försortering, begränsas arbetet till slutsortering av de lokala paketen. Detta minskar tidsbehovet till sex arbetstimmar/dag och sänker den tillkommande sorteringskostnaden till 36 000 kronor i månaden.

Även om en uppdelning av arbetet gör arbetet praktiskt möjligt på hubben, illustrerar jämförelsen tydligt varför centraliseringen existerar. För att hantera sorteringen lokalt krävs en personalstyrka som ökar hanteringskostnaden per enhet. Ur ett perspektiv av inre effektivitet, som syftar till att maximera output i relation till input (Fugate et al., 2010), överträffar det centraliserade systemet det decentraliserade radikalt vad gäller tidsåtgång per paket. En övergång till lokal, manuell sortering skulle inte enbart innebära betydligt högre personalkostnader för hubben i Gävle, utan även bryta mot fallföretagets princip om att paket ska röras av så få händer som möjligt. Som Virili & Ghiringhelli (2021) påpekar och som även platschefens historiska exempel med Postens blåa och gula brevlådor illustrerar, ökar manuell hantering risken för felsortering till följd av den mänskliga faktorn. Ett decentraliserat system med högre felprocent riskerar

i förlängningen att minska den yttre effektiviteten, till exempel kundnöjdheten, genom försenade eller felaktiga leveranser.

Utöver tidsaspekten är en decentraliering förknippad med fysiska och kvalitativa begränsningar. För att överhuvudtaget möjliggöra det hypotetiska flödet (*figur 8*) krävs en försortering hos ombud och företagskunder. Här uppstår en tydlig konflikt mellan ambitioner om ett effektivt flöde och fysisk kapacitet. Både empirin och teorin påpekar att ombudens yta kan ses som en avgörande begränsning (Virili & Ghiringhelli, 2021). De lider av platsbrist enligt platschefen och kan sällan få plats med extra burar för enbart lokala försändelser. Ur en analytisk synvinkel innebär detta att decentralieringen faller på en extern begränsning innan paketen ens når hubben. Även om hubben i Gävle besitter den fysiska ytan för att ta emot och sortera paketen, krävs det att alla aktörer i det inledande steget av försörjningskedja är synkroniserade. Enligt Stank et al. (2001) är detta externa flödessamarbete en viktig del för SCM, men bristerna i kapaciteten hos ombuden kan enligt platschefen stoppa ett standardiserat upplägg för lokal sortering.

6.2.2 Analys kring ledtid

Även om Mohammed och Mandal (2023) understryker att kortare transportavstånd tenderar att korta ledtiden, visar denna studie att det i praktiken inte gäller för det undersökta paketflödet. I det nuvarande flödet är ett paket bundet i sorterings- och transportprocessen i ungefär 7,5 timmar (*tabell 3*). Det är dock viktigt att poängtera att denna tid i huvudsak infaller under kvälls- och nattetid. För slutkunden betraktas det som en icke-värdeskapande tid (Christopher, 2022) eftersom ingen utdelning eller nytta skapas under dessa timmar.

När det hypotetiska lokala flödet utvärderas innebär det strukturella skiftet inte att paketets totala transporttid blir noll. Paketen kräver fortfarande transport från ombudet till hubben och slutlig distribution till mottagaren nästkommande morgon. Skillnaden är i stället att den långväga transporten mellan städerna elimineras (*tabell 5*). Den tid som frigörs under natten genom att kapa denna transportsträcka tas dock i anspråk av den manuella sorteringen på hubben, vilken är mer tidsomfattande än den centraliserade maskinsorteringen.

Detta innebär att oavsett vilken distributionsstruktur som tillämpas når paketen slutkunden nästkommande dag. Den yttre effektiviteten och kundvärdet förblir därmed oförändrat oavsett distributionsstruktur, eftersom den totala ledtiden är stabil och möter marknadens krav. Den huvudsakliga skillnaden mellan strukturerna är därmed inte servicenivån, utan den interna resursåtgången i form av transportavstånd kontra arbetstimmar. Den nuvarande strukturen upprätthåller sin yttre effektivitet genom att nyttja hög maskinell kapacitet under kvälls- och nattetid så att omvägarna förblir ”osynliga” för kunden. Det hypotetiska lokala flödet förändrar i stället denna balans genom att kapa transportsträckorna men öka resursåtgången i form av internt arbete på den lokala hubben. Det återspeglas i balansen mellan transport och hanteringskostnader i *tabell 6*.

7. Slutsats

Nedan redogörs studiens slutsatser som svarar på frågeställningarna. Kapitlet redogör även arbetets teoretiska och praktiska bidrag, begränsningar samt förslag till framtida forskning.

När det gäller hur en centraliserad distributionsstruktur påverkar lokala försändelser visar studien att effektiviteten är tudelad. Centraliseringen bidrar till en hög inre effektivitet i själva sorteringsmomentet. Genom att koncentrera stora volymer till en central nod kan logistiknätverket dra nytta av stordriftsfördelar och automatiserade system som minimerar hanteringstiden per paket vid sorteringen.

För det lokala paketflödet skapar dock en centraliserad distributionsstruktur en transportmässig ineffektivitet, eftersom paketen tvingas ut på geografiska omvägar enbart för att sorteras. Detta ökar de rörliga transportkostnaderna (*tabell 6)* och försvårar uppfyllandet av miljömässiga hållbarhetsmål. Den yttre effektiviteten och kundvärdet kan dock upprätthållas på en stabil och hög nivå om nätverket har kapacitet för att lägga transporterna och sorteringen till kvälls- och nattetid. Genom att nyttja denna för kunden icke-värdeskapande tid säkras korta ledtider och en mycket hög leveransprecision i den slutliga distributionen.

Vid en jämförelse mellan strukturerna framträder tydliga ekonomiska och operativa skillnader. Resultaten indikerar att en lokal hybridlösning, där enbart de lokala försändelserna bryts ut för lokal sortering, inte med automatik behöver leda till lägre totala kostnader. Utifrån de antaganden som gjorts i denna studie framgår det att, för att uppnå ekonomisk inre effektivitet krävs att de lokala volymerna når en kritisk brytpunkt som gör det möjligt att eliminera en långväga transportavgång. Understiger volymerna denna gräns kvarstår de fasta transportkostnaderna för det övriga godset i nätverket, plus att den lokala hubben belastas med tillkommande personalkostnader.

Operativt innebär decentraliseringen en förflyttning från snabb maskinsortering till mer tidskrävande manuellt arbete, vilket ökar risken för mänskliga fel och kan påverka kundvärdet negativt. Slutligen indikerar studien att en lokal sortering kan begränsas av externa faktorer i försörjningskedjan. Respondenterna lyfter fram att de yttre noderna, såsom lokala ombud, i många fall har fysiska begränsningar och platsbrist. Detta antas utgöra ett potentiellt hinder för den försortering och burhantering som krävs för att göra det lokala flödet praktiskt genomförbart i nästa led.

7.1 Teoretiskt bidrag

Studiens teoretiska bidrag handlar om att öka förståelsen för hur lokala paketflöden påverkas av distributionsnätverkets struktur i ett logistiksammanhang. Genom att undersöka både inre och yttre effektivitet i ett verkligt flöde bidrar studien till en mer nyanserad bild av den vetenskapliga avvägningen mellan centralisering och decentralisering. Studien bidrar till logistikforskningen genom att indikera att geografiska omvägar och ökat transportavstånd inte per automatik behöver försämra den yttre effektiviteten, förutsatt att nätverket har kapacitet att utnyttja tidsfönster som inte påverkar slutkunden. Dessutom utvecklas teorierna om platsbrist och begränsningar i logistikflöden genom att belysa hur samarbetspartners och företagskunder i kedjans allra första steg, kan bli det avgörande problemet som stoppar en förändring som på pappret annars verkar mer effektiv.

7.2 Praktiskt bidrag

Studiens praktiska bidrag ligger i att identifiera, strukturera och synliggöra de faktorer och förutsättningar som avgör jämförbarheten av ett lokalt paketflöde. Det resultat som presenteras kan betraktas som ett vägledande ramverk och en indikation på vilka mekanismer som styr kostnads- och flödesförändringar.

Eftersom studien till stor del bygger på antaganden och beräkningar av hypotetiska flöden kan arbetet mer betraktas som en förstudie. Den huvudsakliga praktiska lärdomen är att en övergång till en hybridlösning inte är en renodlad logistisk fördel, utan ett komplext avvägande där volymmässiga brytpunkter och personalkostnader måste vägas mot varandra. Studien bidrar med insikten om vad som krävs i nästa steg. För att organisationen ska kunna fatta ett skarpt och exakt affärsbeslut krävs mer preciserade realtidsdata som kan användas för att utföra exakta ekonomiska beräkningar. Denna studie har lagt grunden genom att peka ut vilka faktorer och datamängder som behöver undersökas närmare. Närmare bestämt handlar det om att framtida studier konkret behöver redovisa och mäta de reella lokala paketvolymerna, kartlägga exakta tidsfönster för den manuella hanteringen på den lokala hubben, samt undersöka den faktiska kapaciteten och ytan hos de externa ombuden.

7.3 Studiens begränsningar

Den främsta begränsningen i denna studie är att den genomfördes som en fallstudie på ett enskilt logistikföretag inom ett avgränsat geografiskt område. Dessutom begränsades studien av bristen på exakt verksamhetsdata över de faktiska lokala paketvolymerna. Det krävde uppskattningar och schablonberäkningar för personalkostnader och transportavstånd. Detta innebär att de specifika ekonomiska resultaten är starkt bundna till fallföretagets unika förutsättningar.

7.4 Förslag till framtida forskning

Baserat på studiens karaktär av att vara en förstudie, samt de begränsningar som identifierats i tidigare avsnitt, framträder flera intressanta områden för framtida forskning. För det första har denna studie synliggjort att bristen på exakt verksamhetsdata utgör en utmaning för att fastställa precisa ekonomiska konsekvenser. Framtida studier bör därför fokusera på att genomföra kvantitativa djupstudier baserade på faktiska realtidsflöden och exakta datamängder. Detta skulle möjliggöra mer precisa och skarpa ekonomiska beräkningar kring den exakta volymmässiga brytpunkten för när en lokal hybridlösning blir lönsam.

Med tanke på att denna studie även visar att fysiska utrymmen hos externa noder kan vara en kritisk utmaning för att kunna bryta ut lokala flöden, föreslås framtida forskning att närmare undersöka hur digitalisering och standardiserade logistiklösningar kan integrera ombuden bättre i försörjningskedjan. Det är av intresse att studera hur effektiviteten hos dessa externa noder kan optimeras för att möjliggöra den försortering och burhantering som krävs. Vidare skulle framtida studier kunna genomföras som komparativa fallstudier och inom andra geografiska områden. Detta skulle öka resultatens generaliserbarhet och ge en mer branschövergripande förståelse för den ekonomiska brytpunkten i lokala paketflöden, oberoende av ett enskilt företags unika förutsättningar.

Referenser

Bertolini, M., De Matteis, G. & Nava, A. (2024). Sustainable Last-Mile Logistics in Economics Studies: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 16(3): 1205. doi: https://doi.org/10.3390/su16031205

Bushuev, M. A, Guiffrida, A. L. & Rudchenko, T. (2018). Supply chain delivery performance improvement for several delivery time distributions. *International Journal of Operational Research*, 33(4): s. 538–561. doi: https://doi.org/10.1504/IJOR.2018.096491

Cantini, A., Leoni, L., Ferraro, S. & De Carlo, F. (2025). Centralized and decentralized supply chains: Performance maps for comparing the cost-effectiveness of distribution network configurations. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 204: 104135. doi: https://doi.org/10.1016/j.tre.2025.104435

Christopher, M. (2022). *Logistics and Supply Chain Management*. 6:e uppl. Harlow: Pearson Education Limited.

Ding, S & Kaminsky, P.M. (2020). Centralized and Decentralized Warehouse Logistics Collaboration. *Manufacturing & Service Operations Management*, 22(4): s. 812–831. doi: https://doi.org/10.1287/msom.2019.0774

Engesser, V., Rombaut, E., Vanhaverbeke, L. & Lebeau, P. (2023). Autonomous Delivery Solutions for Last-Mile Logistics Operations: A Literature Review and Research Agenda. *Sustainability*, 15(3): 2774. doi: https://doi.org/10.3390/su15032774

Esan, O., Ajayi, F.A. & Olawale, O. (2024). Supply chain integrating sustainability and ethics: Strategies for modern supply chain management. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 22(01): s. 1930–1953. doi: https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.22.1.1259

Fugate, B. S., Mentzer, J. T. & Stank, T. P. (2010). Logistics Performance: Efficiency, Effectiveness, and Differentiation. *Journal of Business Logistics*, 31(1): s. 43–62. doi: https://doi.org/10.1002/j.2158-1592.2010.tb00127.x

Graungaard Pedersen, S., Zachariassen, F. & Stentoft Arlbjørn, J. (2012). Centralisation vs de-centralisation of warehousing: A small and medium-sized enterprise prespective. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 19(2): s. 352–369. doi: https://doi.org/10.1108/14626001211223946

Karagiannis, G., Minis, I., Arampantzi, C. & Dikas, G. (2024). Warehousing and distribution network design from a third-party logistics (3PL) company perspective. *International Journal of Production Research*, 62(1–2): s. 260–270. doi: https://doi.org/10.1080/00207543.2023.2248280

Milewski, D. (2020). Total Costs of Centralized and Decentralized Inventory Strategies – Including External Costs. *Sustainability*, 12(22): 9346. doi: https://doi.org/10.3390/su12229346

Mohammed, I.A. & Mandal, J. (2023). The Impact of Lead Time Variability on Supply Chain Management. *International Journal of Supply Chain Management,* 8(2): s.41–45. doi: https://doi.org/10.47604/ijscm.3075

Ni, W. & Sun, H. (2019). The effect of sustainable supply chain management on business performance: Implications for integrating the entire supply chain in the Chinese manufacturing sector. *Journal of Cleaner Production*, 232: s. 1176–1186. doi: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.05.384

Olsson, J., Hellström, D. & Pålsson, H. (2019). Framework of Last Mile Logistics Research: A Systematic Review of the Literature. *Sustainability*, 11(24): 7131. doi: https://doi.org/10.3390/su11247131

Sarder, M. D. (2020). *Logistics Transportation Systems*. Kidlington: Elsevier.

Silva, V., Amaral, A. & Fontes, T. (2023). Sustainable Urban Last-Mile Logistics: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 15(3): 2285. doi: https://doi.org/10.3390/su15032285

Stank, T.P., Keller, S.B & Closs, D.J. (2001). Performance Benefits of Supply Chain Logistical Integration. *Transportation Journal,* 41(2/3): s. 32–46. doi: https://www.jstor.org/stable/20713491

Statistiska Centralbyrån. (2026). *Lönesök: Lager- och terminalpersonal*. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/lonesok/Search?lon=lager-+och+terminalpersonal (hämtad 2026-05-21).

Säfsten, K. & Gustavsson, M. (2019). *Forskningsmetodik 2.0: För ingenjörer och andra problemlösare*. Lund: Studentlitteratur AB.

Verksamt.se (2026). *Räkna ut vad en anställd kostar*. https://verksamt.se/personal-rekrytering/vad-kostar-det/rakna-ut-vad-en-anstalld-kostar (hämtad 2026-05-21).

Vetenskapsrådet. (2024). *God forskningssed*. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Virili, F & Ghiringhelli, C. (2021). Uncertainty and Emerging Tensions in Organizational Change: A Grounded Theory Study on the Orchestrating Role of the Change Leader. *Sustainability*, 13(9), 4776. doi: https://doi.org/10.3390/su13094776

Yang, P., Tao, P., Xu, P. & Gong, Y. (2023). Bi-objective operation optimization in multi-shuttle automated storage and retrieval systems to reduce travel time and energy consumption. *Engineering Optimization*, 55(9), s. 1498-1515. doi: https://doi.org/10.1080/0305215X.2022.2096881

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods*. 6:e uppl. Los Angeles: SAGE Publications.

Zhang, W., Liu, R., Liao, L. & Huang, C. (2025). Dynamic Parcel Sorting Strategies Based on Digital Twin Optimization. *2025 IEEE 8th International Conference on Industrial Cyber-Physical Systems (ICPS)*, s. 1-6. doi: https://doi.org/10.1109/ICPS65515.2025.11087878

Bilaga 1 – Missivbrev

Missivbrev till respondenter



Vi läser sista året på högskoleingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på Högskolan i Gävle. Som avslutning på vår utbildning genomför vi nu ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng och vi är mycket glada över möjligheten att få göra detta i samarbete med er.

Studien syftar till att undersöka hur olika distributionsstrukturer påverkar effektivitet, ledtider och den praktiska hanteringen i ett lokalt paketflöde. Vi kommer specifikt att ställa den nuvarande centraliserade modellen mot ett scenario med lokal sortering för att se vilka förbättringsmöjligheter som finns. För att få en så verklighetstrogen bild som möjligt vill vi gärna genomföra intervjuer och observationer hos er. Skulle du ha möjlighet att medverka?

Intervjuer uppskattas pågå mellan 30 - 60 minuter och observationer omkring 60 minuter. All data dokumenteras och kodas för att säkerställa din integritet, inga namn publiceras utan vi använder oss enbart av rollbeskrivningar. Ditt deltagande är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta oss!
Alfred Lättman & Kristian Ibrahim

Bilaga 2 – Intervjufrågor till transportledare

Frågor till semistrukturerad intervju med transportledare. Syftet var att kartlägga nuläget, identifiera ledtider och att förstå om det fanns några praktiska utmaningar i det nuvarande systemet.

Flödesbeskrivning:

- Kan du beskriva det faktiska flödet för en lokal försändelse (från inlämning i Gävle till utdelning i Gävle)?
- Vilka steg ingår i processen och hur lång tid tar respektive steg?
- Var i flödet uppstår väntetider?

Volymer och hantering:

- Hur stor andel av försändelserna utgörs av lokala paket?
- Hur varierar volymerna över tid?

Effektivitet i praktiken:

- Var upplever du att det finns ineffektivitet i dagens flöde?
- I vilken utsträckning uppstår exempelvis låg fyllnadsgrad eller onödiga transporter?
- Finns det moment i processen som du tycker skulle kunna förenklas eller elimineras?

Ledtider och leveransprecision:

- Hur påverkas ledtiden av att försändelser skickas via Örebro?
- Hur påverkas leveransprecisionen?

Alternativt flöde (lokal sortering):

- Hur skulle flödet förändras om sortering skedde lokalt i Gävle?
- Vilka steg skulle kunna tas bort eller effektiviseras?
- Vilka nya utmaningar skulle kunna uppstå?

Praktiska begränsningar:

- Vilka resurser skulle krävas för att möjliggöra lokal sortering?
- Finns det begränsningar i form av yta, personal eller systemstöd?

Bilaga 3 – Intervjufrågor till distributionschef och platschef

Frågor till semistrukturerade intervjuer med distributionschef och platschef med syftet att förstå bakgrunden till nuvarande distributionsstruktur samt hur effektivitet och kostnader bedöms på en övergripande nivå. Även för att få intressant verksamhetsdata.

Empiri:

- Hur stor är den ungefärliga lokala paketvolymen (Gävle till Gävle) per dag eller vecka? Eller hur stor är den ungefärliga totala paketvolymen per dag eller vecka?
- Vad är bakgrunden till att sorteringen är centraliserad till Örebro?

Effektivitet och uppföljning:

- Hur definierar och mäter ni effektivitet i er verksamhet?
- På vilket sätt bidrar centraliserad sortering till effektivitet i nätverket som helhet?
- Vilka nyckeltal använder ni för att följa upp prestation kopplat till hantering och ledtider?

Kostnader och resursutnyttjande:

- Hur påverkar central sortering kostnadsbilden jämfört med en mer lokal hantering?
- Vilka stordriftsfördelar uppnås genom nuvarande lösning?
- Vilka kostnader skulle sannolikt öka vid en decentraliserad struktur?
- Vad är den ungefärliga totalkostnaden för att köra en lastbil, tur och retur mellan Gävle och Örebro?

Alternativ struktur:

- Har lokal sortering i Gävle analyserats eller övervägts tidigare?
- I vilka situationer skulle en decentraliserad lösning kunna vara aktuell?
- Vilka organisatoriska eller ekonomiska hinder ser du för en sådan förändring?
- Hur realistiskt är det rent strategiskt att kräva av era ombud och stora företagskunder att de försorterar och skannar de lokala paketen?

Strategiska avvägningar:

- Hur balanseras kostnadseffektivitet mot krav på korta ledtider och hög servicegrad?
- I vilken utsträckning optimeras hela nätverket jämfört med enskilda flöden?

Bilaga 4 – Förutbestämda fokusområden för observation

Dessa observationsområden användes som ett semistrukturera verktyg vid besöken på fallföretagets lokala hubb i Gävle. Syftet var att kartlägga det fysiska flödet och identifiera processer kopplade till logistisk effektivitet.

Inkommande flöde och hantering

- När startar flödet? Var startar det?
- Bryt upp flödet steg för steg.
- Hur hanteras godset vid ankomst till hubben? Notera skillnader i hanteringen mellan paket som kommer från företagskunder och de som kommer från ombud.
- Var och hur placeras inkommande burarna på golvet?

Hantering och sorteringsmönster

- Hur bryts flödet upp steg för steg från avlastning till slutlig lastning?
- Vilka fysiska ytor och zoner på hubben skulle vara tillgängliga för att genomföra sortering av lokala paket?
- Andra problem.

Utgående flöde

- Hur sorteras paketen innan utkörning? Hur lång tid tar detta moment?
- Hur ser fordonens fyllnadsgrad ut?
- Hanteringen av paket som inte kunnat levererats under utkörningen när de kommer tillbaka till hubben.